热工基础 · 第 2 讲：理想气体与热力过程

刘训臣
山东科技大学 机械电子工程学院

第〇部分 · 课程介绍、状态方程与理想气体模型

- 教学内容与主线、7 次课进度表
- 本讲定位：在公理化框架上给出第一个可算的例子
- 状态方程与气体常数 R、R_g
- **主线**：控制方程（状态方程 $pv = R_g T$）→ 推导 → 重要公式 → 守恒量（能量守恒、可逆绝热熵守恒）
- 理想气体的四条假设与微观模型

第 2 讲：教学内容与主线

> **两个课时、一条主线：从配分函数到 Carnot 效率。**

课时 1 · 理想气体：从微观到宏观

- 理想气体的四条假设；单粒子配分函数 q（平动为主）
- N 个全同粒子：$Q = q^N / N!$
- 导出 $U = \frac{3}{2} N k_B T$、$pV = N k_B T$、$\mu = \mu^\circ + k_B T \ln(p/p^\circ)$、Sackur–Tetrode 熵

课时 2 · 热力过程与循环

- 工具与工程应用：可逆过程公式总表、Maxwell 关系与热系数、绝热节流（空气液化）
- 熵变的两条路径与统一形式；等温、绝热、**多变过程**（pV^n 一族）
- **每过程四步**：p-v/T-s 图 → 图上实际例子 → 算例详细推导 → 公式卡（w、w_t、q、Δs）
- **每个过程一个数值算例**：1 kg 空气、$p_1 = 0.100$ MPa、$T_1 = 300$ K 出发
- **热力循环 × 第一定律**（抽象循环两例 → Carnot 算例）；Carnot 定理与热力学温标

> 一句话：**课时 1 建立 $S(U, V, N)$，课时 2 用它算过程。**

教学进度 · 7 次课全览

次	教材章	主题	课时 1 / 课时 2
1	第 1、2 章	基本概念、统计热力学与热力学基本定律	基本概念与统计力学图像 / 热力学基本定律与函数
2	**第 3 章**	**理想气体与热力过程**	**理想气体（状态方程、内能、熵） / 热力过程与 Carnot 循环**
3	第 4、6、7 章	化学平衡（JANAF）与氢氧焰、各种热机（含工质：水蒸气与湿空气）	JANAF、化学平衡、氢氧焰 / 内燃机、燃气轮机、蒸汽动力（含工质）与制冷
4	第 5 章	一维流动与喷管	声速与马赫数 / 喷管与 SP 火箭喉道
5	第 8、9 章	导热与数值传热学基础	三种传热方式与 Fourier 导热定律 / 稳态与非稳态导热、数值传热学基础
6	第 10 章	对流换热与湍流数值模拟	对流机理与边界层、准则数 / 准则关联式、湍流与数值模拟
7	第 11、12 章	热辐射、换热器与总复习	热辐射基本定律与辐射换热计算 / 换热器与全课程总复习

本讲在课程中的位置

第 1 讲建立了公理化框架：熵是原语，T, p, μ 由熵的偏导定义，$S(U, V, N)$ 含全部信息。

第 2 讲回答第一个具体问题：**理想气体的 $S(U, V, N)$ 具有何种具体形式?**

- 路径：**微观（配分函数）→ 宏观（状态方程、内能、熵）**
- 课时 1：从能级到配分函数，再导出 U、p、μ、S——**Sackur–Tetrode 公式**
- 课时 2：由 S 计算**过程**：等温、绝热、多变的 w、q、Δs
- 结论：**Carnot 循环与效率上限 $\eta = 1 - T_3/T_1$**

> 一句话：**建立 $S(U, V, N)$ 后即可计算工程过程。**

状态方程与气体常数：三个形式

理想气体状态方程（克拉贝龙方程，教材第 3 章第一节）：

公式

$$pv = R_g T, \qquad pV = mR_g T, \qquad pV = nRT, \qquad R = MR_g$$

- R_g：**气体常数**，J/(kg·K)，**随气体种类而变**（$R_g = R/M$）
- R：**通用气体常数**，$R = 8.314\ \mathrm{J/(mol\cdot K)} = 8314.3\ \mathrm{J/(kmol\cdot K)}$，**与种类无关**（真题考点）

气体	M g/mol	R_g kJ/(kg·K)
空气	28.97	0.287
N_2	28.01	0.297
O_2	32.00	0.260
H_2	2.016	4.124
CO_2	44.01	0.189

- 适用条件：$p \to 0$ 的极限；工程上常温常压**及中温中压**的空气、烟气、燃气都可当理想气体

状态方程：常见气体的气体常数

气体	M (g/mol)	R_g J/(kg·K)
空气	28.97	287
O_2	32.00	260
N_2	28.01	297
CO_2	44.01	189
H_2	2.016	4124

适用条件：压力不太高、温度不太低（即 $p \to 0$、$v \to \infty$ 的极限）。 工程判据：常压常温下的空气、燃气、烟气都可用；高压或近临界时必须用真实气体状态方程。

理想气体假设（一）：四条

理想气体（ideal gas）＝满足以下四条的模型气体，每条都对应一个”失效方向”：

1. **分子本身不占体积**（体积全是自由空间）——高压下分子体积不可忽略（真实气体 v 偏大）
2. **分子间无相互作用**（除弹性碰撞瞬间）——低温/高压下引力使 p 偏小
3. **全同且不可分辨**（交换分子不产生新微观态）——若无此条会出现 Gibbs 佯谬（混合熵算错）
4. **能量量子化但间距极小**（平动能可当连续）——低温或极轻分子（电子）时量子效应显现

> 四条的净效果：$pV = Nk_BT$ 精确成立、$u = u(T)$ 成立。工程上”理想气体”是这四条同时够用的**工作假设**。

理想气体假设（二）：两个后果

两个直接后果：

- 内能只剩**动能** $\Rightarrow U = U(T)$，与 V、p 无关（焦耳实验：自由膨胀后温度不变）
- 无相互作用 $\Rightarrow$ 多体问题**拆成单粒子问题**（这是能用配分函数的前提）

推论：

- $h = u + pv = u(T) + R_g T \Rightarrow$ 焓也只是温度的函数 $h = h(T)$
- $c_v = \mathrm{d}u/\mathrm{d}T$、$c_p = \mathrm{d}h/\mathrm{d}T$ 同样只依赖 T；常温下可当常数
- Δu、Δh 只与**始末温度**有关，与路径无关——所有过程都能直接用 $c_v \Delta T$、$c_p \Delta T$

> 工程口径：理想气体是 $p \to 0$ 的极限；常温常压下空气、燃气、烟气都可当理想气体。

理想气体的微观模型

理想气体 = **全同、无相互作用的单原子气体**。

- 单粒子配分函数 q，N 个粒子的总配分函数：

$$Q = \frac{1}{N!} q^N$$

- $1/N!$ 来自**全同粒子的不可分辨性**：交换任意两个粒子不产生新微观态
- 无相互作用 ⇒ 配分函数**因子化**（$Q \propto q^N$）——这是”配分函数路线”能走通的前提
- 三个要素：**能级**（粒子在盒中）、**分布**（Boltzmann 因子 $e^{-\beta E}$）、**全同性**（$1/N!$）

结论：- 全同性 ⇒ $Q = q^N/N!$（$1/N!$ 治 Gibbs 佯谬） - 无相互作用 ⇒ 配分函数**因子化**，多体问题拆成单粒子问题

推导留给 AI：课程介绍、状态方程与理想气体模型（汇总）

推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）

- ① 问他”为什么必须先有 $S(U,V,N)$ 才能算过程”
- ② 让AI比较”统计力学路线”与”经验状态方程路线”得到 $U=\frac{3}{2}Nk_BT$ 的差别。
- ① 让AI核对气体常数表每一行的 $R_g=R/M$（$R=8.314$ J/(mol·K)）
- ② 问他”为什么 R 与气体种类无关，而 R_g 有关”（提示：R 是摩尔量口径，R_g 是质量口径）。
- ① 让AI说明第 2 条为什么能推出 $U=U(T)$
- ② 问他真实气体在什么条件下明显偏离（提示：高压、低温、近临界点）。

第一部分 · 理想气体：从微观到宏观

- 配分函数路线：$q \to Q \to$ 全部宏观量
- 单粒子能级：方势阱模型
- 平动配分函数：一维 → 三维
- **主线**：控制方程（$Q = q^N/N!$ 与三个偏导公式）→ 推导 → 重要公式 → 守恒量（U、p、μ、S 全部由 q 定出）
- 热波长 Λ 与理想气体判据

配分函数路线（一）：三步逻辑链

课时 1 的逻辑链：

$$\underbrace{q}_{\text{1 particle}} \longrightarrow \underbrace{Q = \frac{q^N}{N!}}_{\text{identical}} \longrightarrow \underbrace{U,\ p,\ \mu,\ S}_{\text{all macros}}$$

- **第一步**：算单粒子配分函数 q（平动占绝对主导：$q = V/\Lambda^3$）
- **第二步**：N 个全同粒子 $\Rightarrow Q = q^N/N!$（$1/N!$ 治"吉布斯佯谬"）
- **第三步**：由 Q 计算全部宏观量

$$U = -\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta}, \qquad p = \frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln Q}{\partial V}, \qquad S = k_B \ln Q + \frac{U}{T}$$

配分函数路线（二）：方法论与推导

> 方法论：**统计力学只剩一件事——算配分函数**，其余全是偏导数。

拿到 $Q(T,V,N)$ 后，全部宏观量由**三个偏导数**给出：

$$U = -\left.\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta}\right|_{V}, \qquad p = \frac{1}{\beta}\left.\frac{\partial \ln Q}{\partial V}\right|_{\beta}, \qquad \mu = -k_B T \ln \frac{q}{N}$$

- U：对 $\beta = 1/k_B T$ 求导——**分布**随温度的响应
- p：对 V 求导——**能级**随体积的响应
- 熵：$S = k_B \ln Q + \beta U$（也可直接用 Sackur–Tetrode 公式）
- 三个公式都是一阶偏导，**不需要额外假设**——这就是路线的全部”方法论”

单粒子能级

“粒子在箱中”（particle in a box）模型：一维长度 L 的势箱，能级取**分立值**

$$E_n = \frac{h^2}{8mL^2} n^2, \qquad n = 1, 2, 3, \dots$$

- 记基态 $\epsilon_1 = \dfrac{h^2}{8mL^2}$，**能级差随 n^2 增长**：

$$\epsilon_n = E_n - E_1 = (n^2 - 1)\,\epsilon_1$$

- 三维：三个量子数 (n_x, n_y, n_z) 独立，$\varepsilon = \dfrac{h^2}{8mL^2}\left(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2\right)$
- 数量级：$L \sim 0.1\,\text{m}$、$m \sim 10^{-26}\,\text{kg} \Rightarrow \epsilon_1 \sim 5 \times 10^{-40}\,\text{J}$，而 $k_B T \sim 10^{-21}\,\text{J}$ ——**能级极密**

一维配分函数（一）：能级与求和

一维方势阱的能级 $E_n = \dfrac{h^2}{8mL^2}n^2$（$n = 1, 2, 3, \ldots$），记基态能级 $\varepsilon_1 = \dfrac{h^2}{8mL^2}$，则**各能级相对基态**：

$$\varepsilon_n = (n^2 - 1)\varepsilon_1$$

于是单粒子一维平动配分函数

$$q_L = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\beta\varepsilon_n} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\alpha n^2}, \qquad \alpha = \frac{\beta h^2}{8mL^2}$$

一维配分函数（二）：求和化积分

一维平动配分函数：先求和，再化为积分

$$q_L = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-(n^2-1)\beta\epsilon_1} \approx \int_0^{\infty} e^{-\alpha n^2}\, dn = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} = \left(\frac{2\pi m}{h^2\beta}\right)^{1/2} L$$

- 两个近似：① 以 ϵ_1 为零点不影响比值；② $\alpha = \beta\epsilon_1 \ll 1 \Rightarrow$ 求和可用积分代替
- 室温下 $\alpha \sim 10^{-19}$，“求和化积分”的误差**小到无法测量**
- 结论：$q_L \propto L$（**线性**依赖长度；三维才给出 V）

平动配分函数：三维结果

三维只需把 L 换成 V、指数换成 $3/2$：

$$q_V = \frac{V}{\Lambda^3}, \qquad \Lambda = \frac{h}{(2\pi m k_B T)^{1/2}}$$

数量级（N_2，298 K，$V = 1\,\text{L}$）：$\Lambda \approx 19\,\text{pm} \Rightarrow q_V \approx 1.4 \times 10^{29}$。

- q_V 极大 ⇒ 能级几乎连续 ⇒ **经典极限成立**（这正是能"求和化积分"的原因）
- 反过来若 $q_V \sim 1$，就必须用量子统计（Bose/Fermi）

Λ 是热波长（量纲为长度）：$q_V = \dfrac{V}{\Lambda^3}$——分子是系统体积，分母是单个热波包占据的体积。

三维配分函数（一）：三维积分

三维能级 $\varepsilon = \dfrac{h^2}{8mL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$，三个方向独立，求和化为**三维积分**：

$$q_V = \iiint_0^\infty e^{-\alpha(n_x^2+n_y^2+n_z^2)}\, dn_x\, dn_y\, dn_z = \left(\frac{\pi}{4\alpha}\right)^{3/2} = \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V = \frac{V}{\Lambda^3}$$

热波长（thermal wavelength）：

$$\Lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$$

- Λ 有长度量纲，与 $\sqrt{m}$、$\sqrt{T}$ **成反比**——轻分子、高温 $\Rightarrow \Lambda$ 小
- V/Λ^3 的物理意义：一个粒子在”热波长体积”Λ^3 内**可及的状态数**

三维配分函数（二）：V/Λ^3 的解读

结果解读：

- q_V **正比于体积**（所以 $p = \frac{1}{\beta}\partial_V \ln Q$ 才会给出 $pV = Nk_BT$）
- q_V **正比于** $T^{3/2}$（温度升高、可及能级变多）
- $\Lambda = h/\sqrt{2\pi m k_B T}$ 是**热波长**：V/Λ^3 即体积与单个热波包体积之比

> 这个式子是理想气体全部性质的源头——U、p、μ、S 都是从它求偏导得来的。

热波长的数值

判据：$\Lambda^3 \ll V/N$（粒子波包互不重叠）⇒ 量子交换效应可忽略 ⇒ 经典理想气体成立。

气体	条件	Λ	与分子间距比较
H_2	1 bar，298 K	**71 pm**	平均间距 3 nm，Λ 小 40 倍

- 常温常压下普通气体都满足 $\Lambda \ll d$ ⇒ 空气、燃气、烟气一律可当理想气体
- 反例：**液氦**（4 K、0.145 g/cm^3）——Λ 与间距同量级，必须用量子统计
- 失效方向：低温、极轻粒子（电子）⇒ Λ 增大 ⇒ 理想气体模型失效

热波长与理想气体判据（数值）

判据：$\Lambda^3 \ll \dfrac{V}{N}$（每个粒子的自由体积），即粒子波包互不重叠。

	气体	条件	Λ
H_2	1 bar, 298 K	≈ 71 pm	$71\ \text{pm}/3.3\ \text{nm} \approx 0.02$
N_2	1 bar, 298 K	≈ 19 pm	≈ 0.006

- 常温常压下 $\Lambda \ll$ 平均间距（约 3 nm）$\Rightarrow$ 量子交换效应可忽略 $\Rightarrow$ **经典理想气体**
- 反例（必须用量子统计）：液氦（低温高密度）、金属中的电子气、光子气
- Λ 随 T 降低而增大 $\Rightarrow$ **降温或加压会让理想气体失效**

N 粒子配分函数

$$Q(\mathrm{NVT}) = \frac{1}{N!}\left(\frac{V}{\Lambda^3}\right)^N$$

$1/N!$ **的来源**：全同粒子交换不产生新微观态，q^N 把 $N!$ 种排列当成了不同状态 $\Rightarrow$ 必须除掉。

- 这是**吉布斯佯谬**的解药：不除 $1/N!$，同种气体混合会算出"混合熵"，且熵不满足广延性
- 宏观后果：$\ln Q = N\ln q - \ln N! \approx N\ln\frac{q}{N} + N$（Stirling）——$q/N$ **的出现保证了广延性**

有了 Q，理想气体的**一切热力学性质**都可求出。

推导留给 AI：理想气体：从微观到宏观（汇总）

推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）

- ① 让AI逐条核对上面三个公式来自第 1 讲 2.8 的哪几条
- ② 问：若分子还有转动、振动，q 怎么写？（提示：能量相加 ⇒ 配分函数相乘，$q = q_{\text{trans}} q_{\text{rot}} q_{\text{vib}}$）
- ① 让AI用 $m = 4.65 \times 10^{-26}$ kg（N_2）、$L = 0.1$ m、$T = 300$ K 算出 α 的数量级
- ② 问他 α 在什么条件下不再小（提示：极低温、极小容器、极轻粒子——如电子的量子点）。
- ① 让AI把三维积分算完（提示：$\int_0^\infty e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2}\sqrt{\pi/\alpha}$ 用三次）
- ② 问：若把容器换成非立方体（如圆柱），q_V 还是 V/Λ^3 吗？
- ① 让AI算出液氦（$T = 4$ K、密度 0.145 g/cm^3）的 Λ 与平均间距之比
- ② 问他"为什么光子气永远不能用理想气体模型"（提示：光子数不守恒、化学势为零）。

第二部分 · 从配分函数到宏观量与工程应用

- 内能 $U = \frac{3}{2}Nk_BT$、状态方程 $pV = Nk_BT$、化学势 μ
- 比热容与迈耶公式 $c_p - c_v = R_g$；Sackur–Tetrode 熵与标准态熵 $S^\circ(T)$（与 JANAF 表对照）
- **工具与工程应用**：可逆过程公式总表（全景索引）、Maxwell 关系与热系数、绝热节流与空气液化
- **主线**：控制方程 → 推导 → 重要公式 → 守恒量（$u = u(T)$、$h = h(T)$；绝热节流的焓守恒 $h_1 = h_2$）

内能

内能的完整推导链（$Q = \dfrac{1}{N!}\left(\dfrac{V}{\Lambda^3}\right)^N$，$\Lambda \propto \beta^{-1/2}$）：

$$\langle U \rangle = \left.\frac{\partial \ln Q}{\partial(-\beta)}\right|_V = -\frac{1}{Q}\left.\frac{\partial Q}{\partial \beta}\right|_V = \frac{1}{Q}\frac{V^N}{N!}\frac{3N}{\Lambda^{3N+1}}\frac{d\Lambda}{d\beta}$$

$$= \frac{1}{Q}\frac{V^N}{N!}\frac{3N}{\Lambda^{3N+1}}\frac{\Lambda}{2\beta} = \frac{3N}{2\beta} = \frac{3}{2}Nk_BT$$

- 关键一步：$\Lambda \propto \beta^{-1/2} \Rightarrow \dfrac{d\Lambda}{d\beta} = \dfrac{\Lambda}{2\beta}$（对数求导）
- 与分子运动论一致：$U = \frac{3}{2}nRT$；每个粒子每个平动自由度贡献 $\frac{1}{2}k_BT$

化学势

化学势的完整推导链（$q = q_{\text{int}}\, q_V$，内部自由度只依赖温度）：

$$\mu = -k_B T \ln \frac{q}{N} = -k_B T \ln \frac{q_{\text{int}} q_V}{N} = -k_B T \ln \left(q_{\text{int}} \frac{k_B T}{p \Lambda^3} \right)$$

$$= -k_B T \ln \left(q_{\text{int}} \frac{k_B T}{p^\circ \Lambda^3} \right) + k_B T \ln \frac{p}{p^\circ} = \mu^\circ(T) + k_B T \ln \frac{p}{p^\circ}$$

理想气体化学势含**对数压力依赖**：压力项 $k_B T \ln(p/p^\circ)$ 来自**平动**（因 $q_V \propto 1/p$），与内部自由度无关——这是质量作用定律（第 3 次课）的源头。

- $\mu^\circ(T)$ 只含温度（标准态 1 bar 的值）
- 对数项是**质量作用定律**与 van’t Hoff 方程的源头（第 3 次课）
- 平衡判据 $\mu_1 = \mu_2$ 在这里第一次有了可算的形式

状态方程

$$\beta p = \left.\frac{\partial \ln Q}{\partial V}\right|_{\beta} = \frac{N}{V} = \rho$$

$$pV = Nk_BT = nRT$$

每个粒子的体积功：$p\,\dfrac{V}{N} = k_BT$——每粒子尺度上的能量标度。

数值核对：1 mol 理想气体在 273.15 K、101.325 kPa 下的体积

$$V_m = \frac{RT}{p} = \frac{8.314 \times 273.15}{101\,325} = 22.41\ \mathrm{L/mol} \quad \checkmark$$

与标准摩尔体积一致——**状态方程也是从配分函数推出来的**，不是额外假设。

比热容：定义与真实比热

定义（真实比热容，教材第二节）：

$$c = \frac{\delta q}{dT}, \qquad c_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v, \qquad c_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p$$

理论值（配分函数给出，理想气体**与 T 无关**）：

- 单原子：$\hat{c}_V = \frac{3}{2}k_B$、$\hat{c}_p = \frac{5}{2}k_B$
- 双原子（N_2、O_2，常温）：$\hat{c}_V = \frac{5}{2}k_B$、$\hat{c}_p = \frac{7}{2}k_B$——多出的 k_BT 来自**转动**
- 一般关系：$c_p - c_v = R_g$（迈耶公式）；$\gamma = c_p/c_v$：单原子 $5/3$、双原子 $7/5$

真实比热是 T 的函数（振动在高温被激活）⇒ 工程上用三种处理：定值 / 平均 / 直线关系式。

比热容：三种工程处理方式

理想气体的三种工程处理（精度递增）：

1. **定值比热容**（由能量均分原理）：$c_{V,m}=\frac{3}{2}R$（单原子）、$\frac{5}{2}R$（双原子）；$c_{p,m}=c_{V,m}+R$
2. **平均比热容表**：查表得 $\bar{c}\big|_{t_1}^{t_2}$，则 $q=\bar{c}\big|_{t_1}^{t_2}(t_2-t_1)$（真实比热随温度变化，用平均值最准）
3. **平均比热的直线关系式** + 气体热力性质表：工程手册做法

> 理想气体的摩尔定压/定容热容在定值近似下是常数；**真实比热容随温度升高而增大**（振动自由度被激发）——这是后续所有计算的精度来源。

例题 3-2（一）：锅炉空气预热器

题：某锅炉空气预热器将空气从 20 °C 定压加热到 262 °C，空气流量折合到标准状态为 5000 m³/h，求每小时加给空气的热量。（分别按定值比热容、平均比热容表、平均比热直线关系式、空气热力性质表计算）

解（定值比热容口径）：

- 标准状态体积流量 $\dot V_0 = 5000\ \text{m}^3/\text{h} \Rightarrow$ 摩尔流量 $\dot n = \dot V_0 / 22.414 = 223.1\ \text{kmol/h} = 61.97\ \text{mol/s}$（$V_m = 22.414\ \text{L/mol}$）
- 空气取双原子：$c_{p,m} = \dfrac{7}{2} R = 29.10\ \text{J/(mol·K)}$
- $\dot Q = \dot n\, c_{p,m}\, \Delta T = 61.97 \times 29.10 \times 242 = 436.4\ \text{kW}$（合 $1.571 \times 10^6\ \text{kJ/h}$）

例题 3-2（二）：四种算法的比较

四种算法＝四种比热口径，针对同一算例：

算法	口径	$\dot{Q}$	与①之差
① 定值比热容	$c_{p,m}=\frac{7}{2}R=29.10$ J/(mol·K)（能量均分）	**436.4 kW**	—
② 平均比热容表	$\bar{c}_p\big\|_0^t$ 查表（0 °C 基准，20/262 °C 插值 1.0044/1.0163）	441.9 kW	+1.3%
③ 平均比热直线式	$\bar{c}_p=a+b\,(t_1+t_2)/2$，$a=0.9956$、$b=9.3\times10^{-5}$	438.1 kW	+0.4%
④ 空气热力性质表	$\dot{Q}=\dot{m}\,(h_{262}-h_{20})$ 直接查焓表	445.4 kW	+2.1%

- **同一量级、最大相差约 2%**——工程上四者都可用；**定值比热容**最简单（考试默认口径）
- **② 平均比热容表最接近 ④ 热力性质表**（差 0.8%），是工程常用精度；③ 直线式介于两者之间
- **选用原则**：题给 c_p 用①，给表用②④，给 a,b 用③

内能与焓：公式与工程用法

微观结果与工程公式完全一致：

公式

$$\Delta u = c_v \Delta T, \qquad \Delta h = c_p \Delta T \qquad \text{(ideal gas)}$$

- $u = u(T)$：无相互作用，只剩动能；$h = u + pv = u(T) + R_g T \Rightarrow h = h(T)$——两者都只依赖温度
- 两者之差 $pv = R_g T \Rightarrow$ **迈耶公式**：$c_p - c_v = R_g$（摩尔量：$c_{p,m} - c_{v,m} = R$）
- 因为 $c_p > c_v$，故 $\gamma = c_p / c_v > 1$：单原子 $5/3$、双原子 $7/5$
- **工程为什么用焓**：开口系（锅炉、换热器、喷管、汽轮机）的能量方程天然含 h——它自动包含流动功 pv

热容

定义链（热容 = 热力学函数对温度的偏导）：

$$C_V = \left.\frac{\partial U}{\partial T}\right|_V \Rightarrow \hat{c}_V = \frac{3}{2}k_B; \qquad C_p = \left.\frac{\partial H}{\partial T}\right|_p = \left.\frac{\partial (U+pV)}{\partial T}\right|_p \Rightarrow \hat{c}_p = \frac{5}{2}k_B$$

- 单原子：$C_V = \frac{3}{2}Nk_B$、$C_p = \frac{5}{2}Nk_B$；双原子（N_2、O_2）：$\hat{c}_V = \frac{5}{2}k_B$、$\hat{c}_p = \frac{7}{2}k_B$
- 迈耶关系：$C_p - C_V = Nk_B$（因为 $\partial(U+pV)/\partial T|_p = \partial U/\partial T|_V + Nk_B$）
- $\gamma = C_p/C_V = 5/3 \approx 1.667$（单原子）；双原子 $\gamma = 7/5 = 1.4$

气体	$\hat{c}_V$	$\hat{c}_p$
单原子（He、Ar）	$\frac{3}{2}k_B$	$\frac{5}{2}k_B$
双原子（N_2、O_2）	$\frac{5}{2}k_B$	$\frac{7}{2}k_B$

熵：Sackur–Tetrode 公式

> 等温、绝热、多变过程的 Δs 均由 S 求差（或对 dS 积分）得到。

由 Q 求 S：把 $Q = q^N/N!$ 与 $U = \frac{3}{2}Nk_BT$ 代入 $S = k_B \ln Q + \dfrac{U}{T}$：

公式

$$\frac{S}{N} = k_B\left(\ln q_{V/N} + \frac{5}{2}\right) = k_B \ln \frac{e^{5/2} k_B T}{p\Lambda^3}, \qquad q_{V/N} = \frac{k_B T}{p\Lambda^3}$$

- $q_{V/N}$ 是”平均每个粒子分到的体积”对应的配分函数
- 第一项来自平动状态数，$5/2$ 来自内能项（$3/2$ 内能 + 1 来自 $1/N!$）

摩尔熵（$N = N_A$、$p = 1\,\text{bar}$、$T = 298\,\text{K}$）：

$$\bar{S} = \frac{S}{n} = R\Big[\underbrace{\ln \frac{k_B T}{p\Lambda^3}}_{\equiv \ln(V/N\Lambda^3)} + \frac{5}{2}\Big]$$

Sackur–Tetrode 数值：算例（Ar）

算例：Ar（$M = 39.95\,\text{g/mol} \Rightarrow \Lambda = 16.0\,\text{pm}$）：

量	值
$k_B T$	4.11×10^{-21} J
Λ	16.0 pm
每粒子自由体积 $V/N = k_B T/p$	4.12×10^{-26} m^3
$(V/N)/\Lambda^3$	$\approx 1.0 \times 10^8$
$\ln\left[(V/N)/\Lambda^3\right] + \dfrac{5}{2}$	≈ 18.6
$\bar{S} = R \times 18.6$	$\approx 154.8\ \text{J/(mol·K)}$（JANAF 154.8）

- 与热化学表（JANAF：Ar，298 K，$S^\circ = 154.8$ J/(mol·K)）**吻合**——统计力学的经典定量验证
- 只用了 m、h、k_B 三个常数，没有任何可调参数

结论：Sackur–Tetrode 熵与热化学表**定量吻合**（Ar：$\bar{S} = 154.8$ J/(mol·K)）——只用了 m、h、k_B，**零可调参数**。

标准态熵（一）：标准态形式

Sackur–Tetrode 的"标准态"形式（$p^\circ = 1\,\text{bar}$）：

$$\mu = \mu^\circ + k_B T \ln \frac{p}{p^\circ}, \qquad s^\circ(T) = k_B \left[\ln \frac{e^{5/2} k_B T}{p^\circ \Lambda^3} + \ln q_{\text{int}} \right]$$

化学势的五步推导：

$$\mu = -k_B T \ln \frac{q}{N} = -k_B T \ln \frac{q_{\text{int}} q_V}{N} = -k_B T \ln \left(q_{\text{int}} \frac{k_B T}{p \Lambda^3} \right) = \mu^\circ + k_B T \ln \frac{p}{p^\circ}$$

- 第三步用了 $q_V / N = k_B T / (p \Lambda^3)$（即 $pV = N k_B T$ 代入）
- 第四步把 p 拆成 $p^\circ \cdot (p/p^\circ)$，与压力无关的部分收进 μ°
- μ° **只含** $T \Rightarrow$ 平衡常数 K_f 只依赖温度（第 3 讲化学平衡的根据）

标准态熵（二）：与 JANAF 表的接口

关键点：

- q_{int}（转动、振动、电子）**只依赖温度**，所以 μ°、s° 也只依赖 T
- $\mu^\circ(T)$ 就是**标准态化学势**；JANAF 表里的 $S^\circ(T)$ 就是 $s^\circ(T)$ 的实测值
- “统计力学算出的绝对熵”与”手册里的标准态熵”由此对应——**第 3 次课直接用这张表算化学平衡**

> 注意：$k_B \ln[k_B T/(p^\circ \Lambda^3)]$ 里的 $k_B T/p^\circ$ 就是**标准态下每个粒子的体积**，与”每粒子自由体积”的口径一致。

熵的 NVU 形式

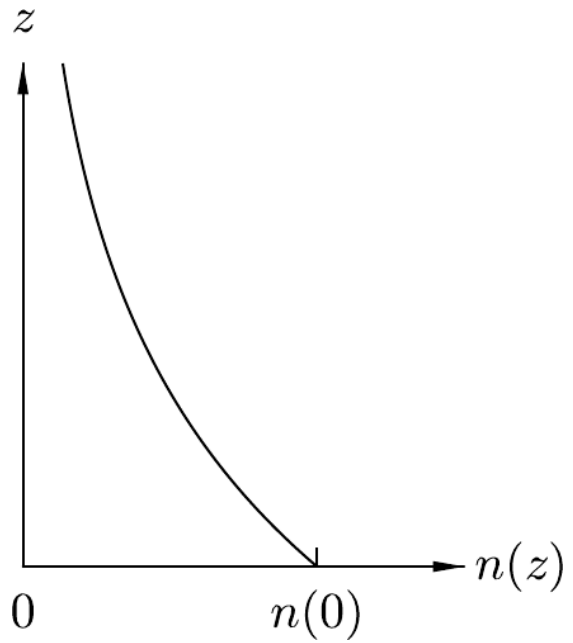
把 T 换成 U（用 $U=\frac{3}{2}Nk_BT$ 反解 T），就得到以 (U,V,N) 为自变量的熵——这正是热力学要求的基本形式。

$$S(U,V,N)=Nk_B\left[\ln\left(\frac{V}{N}\left(\frac{4\pi m}{3h^2}\frac{U}{N}\right)^{3/2}\right)+\frac{5}{2}\right]$$

线性组合形式（便于求偏导）：

$$S=Nk_B\left(\frac{3}{2}\ln\frac{U}{N}+\ln\frac{V}{N}+S_0\right),\qquad S_0=\frac{3}{2}\ln\frac{4\pi m}{3h^2}+\frac{5}{2}$$

思考题：大气压力的 Boltzmann 分布



大气分子数密度随高度指数衰减（Blundell Fig 4.11）

这是 Boltzmann 分布最常见的宏观实例：$n(z) \propto e^{-mgz/k_BT}$。

重力场中压力随高度指数下降：

$$p(z) = p_0\, e^{-mgz/k_BT} = p_0\, e^{-z/H}, \qquad H = \frac{k_BT}{mg}$$

数值：标高 $H = k_BT/mg \approx 8.4\,\text{km}$（288 K）⇒ 珠峰（8 848 m）气压约为海平面的 $e^{-1.05} \approx 1/3$。

思考与提问 · 理想气体（课时 1）

> **开放性问题**（没有唯一答案）：先自己想，再让 AI 帮你查证、找反例，最后形成你自己的答案。

1. Sackur–Tetrode 公式里同时出现 h、m、k_B——**三个常数一个都不少**。这说明”熵的绝对值”依赖于量子力学与原子质量。那么经典热力学（只用 p, V, T）为什么给不出熵的绝对值？
2. 热波长 Λ 是判断”能不能当经典理想气体”的尺子。请让 AI 帮你估算：**液氦（4 K）中的氦原子**、**金属中的自由电子**、**恒星内部的等离子体**，哪个最先失效？依据是什么？
3. 吉布斯引入 $1/N!$ 之前，同种气体混合会出现”混合熵不为零”的佯谬。请说明：$1/N!$ 究竟是数学技巧，还是”全同粒子不可分辨”这条物理假设的必然结果？让 AI 举一个反例来挑战你的结论。

课时 1 小结

一条链（本课时全部内容的骨架）：

$$q_L \to q_V = \frac{V}{\Lambda^3} \to Q = \frac{q^N}{N!} \to U,\ p,\ \mu,\ S$$

- **内能** $U = \frac{3}{2}Nk_BT$；**状态方程** $pV = Nk_BT = nRT$（$R_g = R/M$）；每粒子体积功 $pV/N = k_BT$
- **化学势** $\mu = \mu^\circ + k_BT\ln(p/p^\circ)$——压力项来自平动，是质量作用定律的源头
- **比热容** $C_V = \frac{3}{2}Nk_B$、$C_p = \frac{5}{2}Nk_B$；迈耶公式 $c_p - c_v = R_g$
- **熵** Sackur–Tetrode：$S/N = k_B(\ln q_{V/N} + 5/2)$，摩尔熵与热化学表吻合（零可调参数）

> 一句话：**理想气体的宏观性质完全由 q 决定**——剩下的一切都是偏导数与求差。

推导留给 AI：从配分函数到宏观量（汇总）

> **推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）**

- ① 让AI解释 $c_p > c_v$ 的物理原因，并核对 $c_{p,m} - c_{V,m} = R$
- ② 问："为什么用平均比热容表算热量，比用定值比热容准？"（提示：热量是 $\int c\,dT$，比热随 T 变化时取平均才等价。）
- ① 让AI把四种算法的数值都算出来并列表比较（标准状态按 0 °C、101.325 kPa）
- ② 问他"为什么标准状态流量要换算成摩尔流量再乘 $c_{p,m}$"
- ③ 让 AI 检查你的单位换算（$m^3/h \to mol/s$）。
- ① 用 $h = u + pv$ 与 $pv = R_g T$ 推迈耶公式
- ② 问他"c_p 为什么大于 c_v"（提示：定压加热时气体还要对外膨胀做功）
- ③ 核对 γ 的两个数值怎么来的。
- ① 让AI独立复算标准态熵表（提醒 p 用 Pa、Λ 用 m）
- ② 问：为什么 $\bar{S}$ 随压力升高而**减小**（提示：$\ln p$ 项）
- ③ 与第 3 次课 JANAF 表的用法对接。
- ① 让AI核对 μ° 与 s° 的关系（$\mu^\circ = h^\circ - Ts^\circ$）
- ② 问：为什么 q_{int} 不影响 μ 对压力的依赖？

理想气体可逆过程公式总表（全景索引）

五种可逆过程一张表：

过程	n	过程方程	Δs	w	w_t	q
定容	$\pm\infty$	$v=C$	$c_v\ln\frac{T_2}{T_1}$	0	$v(p_1-p_2)$	Δu
定压	0	$p=C$	$c_p\ln\frac{T_2}{T_1}$	$p(v_2-v_1)$	0	Δh
定温	1	$pv=C$	$R_g\ln\frac{v_2}{v_1}$	$R_gT\ln\frac{v_2}{v_1}$	w	w
定熵	γ	$pv^\gamma=C$	0	$-\Delta u$	$-\Delta h$	0
多变	n	$pv^n=C$	$c_v\ln\frac{T_2}{T_1}+R_g\ln\frac{v_2}{v_1}$	$-\frac{R_g}{n-1}(T_2-T_1)$	nw	$c_n(T_2-T_1)$

- **口径**：全部按**单位质量**写（R_g、c_v、c_p），与教材一致
- **验证**：把 $n=0,1,\gamma,\pm\infty$ 代入”多变”一行，应分别退回前四行
- **考试要求**：这张表要能默写；推导链条固定为”过程方程 → 状态方程 → 功/热量/熵变”

Maxwell 关系

四个 Maxwell 关系（由 dU, dH, dF, dG 的交叉偏导相等得到）：

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V, \qquad \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T, \qquad \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = -\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T$$

- 来源：势函数全微分的**交叉偏导相等**（$\partial^2 F/\partial T\partial V = \partial^2 F/\partial V\partial T$）
- 用途：把**测不到的量**（Δs）换成**测得到的量**（p, v, T）——工程物性计算的工具

热系数

三个"热系数"(都能实验测):

$$\alpha_V = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p, \qquad \alpha = \frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V, \qquad \kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$$

$$\alpha_V = p\,\alpha\,\kappa_T$$

- α_V:体膨胀系数;α:压力系数;κ_T:等温压缩率
- 三者只有两个独立(上式即约束);配合 Maxwell 关系可算 $c_p - c_v$、内压 $(\partial u/\partial v)_T$ 等不可直测量
- 三个用例:① $c_p - c_v = \dfrac{TV\alpha_V^2}{\kappa_T}$;② 声速 $a = \sqrt{1/(\rho\kappa_S)}$($\kappa_S$ 为绝热压缩率);③ 节流系数 $\mu_{\mathrm{JT}} = \dfrac{V}{C_p}(T\alpha_V - 1)$

绝热节流（一）：为什么焓不变

结论：节流前后**焓不变**（$h_1 = h_2$）。

推导（稳定流动能量方程）：对进出口截面之间的控制体

$$\delta q = \mathrm{d}h + \frac{1}{2}\mathrm{d}c^2 + g\,\mathrm{d}z + \delta w_s$$

- 节流**绝热**：$\delta q = 0$；**无轴功**：$\delta w_s = 0$
- 进出口**动能差、位能差可忽略**（管道截面不变、高度差极小）
- $\Rightarrow \mathrm{d}h = 0$，即 $h_1 = h_2$

守恒：绝热节流前后**焓不变**（$h_1 = h_2$）——$\delta q = 0$、$\delta w_s = 0$、进出口动能差与位能差可忽略 $\Rightarrow \mathrm{d}h = 0$。

绝热节流（二）：等焓但不等熵

为什么"焓不变"却不"等熵"：节流靠局部涡流与摩擦耗散（强烈不可逆），s 增大而 h 不变——它是**等焓**过程而非等熵过程。

温度如何变化——Joule–Thomson 系数：

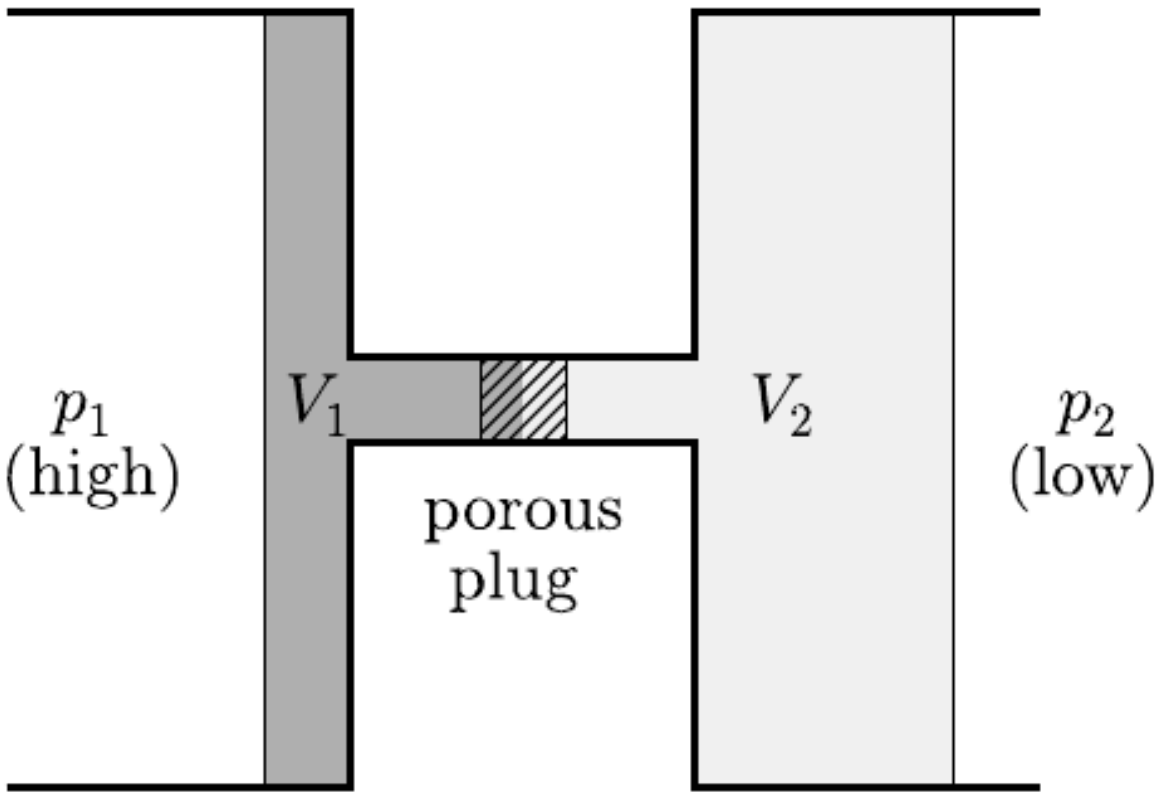
$$\mu_{\mathrm{JT}} = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_{H} = \frac{T(\partial V/\partial T)_p - V}{C_p}$$

- **理想气体**：$\mu_{\mathrm{JT}} = 0$（节流前后温度不变）；**实际气体**可升温、降温或不变——$\mu_{\mathrm{JT}} = 0$ 的轨迹就是**反转曲线**
- **最大反转温度**（低于它节流才可能降温，Blundell 表 27.1）：He 43 K、H_2 204 K、N_2 607 K、Ar 794 K、CO_2 1275 K
- 节流的**熵增**（理想气体）：$\Delta s = R_g \ln(p_1/p_2) > 0$——不可逆的直接证据

绝热节流（三）：空气液化（Linde–Hampson，Blundell 27.4）

- 压缩空气经**逆流换热器**预冷后节流——N_2 反转温度约 600 K 远高于室温，节流即降温
- 出口冷气再进换热器去预冷入口高压气，**逐级降温**，直至 90 K（−183 °C）以下液化
- 氮气沸点 77 K、氧气 90 K——工业制氧/制氮/液空都是这条路
- **反转温度 T_{inv} 是"摩尔体积"与"分子引力"竞争的结果**：He 只有 43 K、H_2 204 K ⇒ 常温节流反而升温，必须先预冷（液氦的最后一个台阶）
- 液化成本的关键在**换热器效率与液化率**：纯节流循环的液化率很低（大部分冷量用于预冷进气），工业上因此改用带膨胀机的 Claude 循环

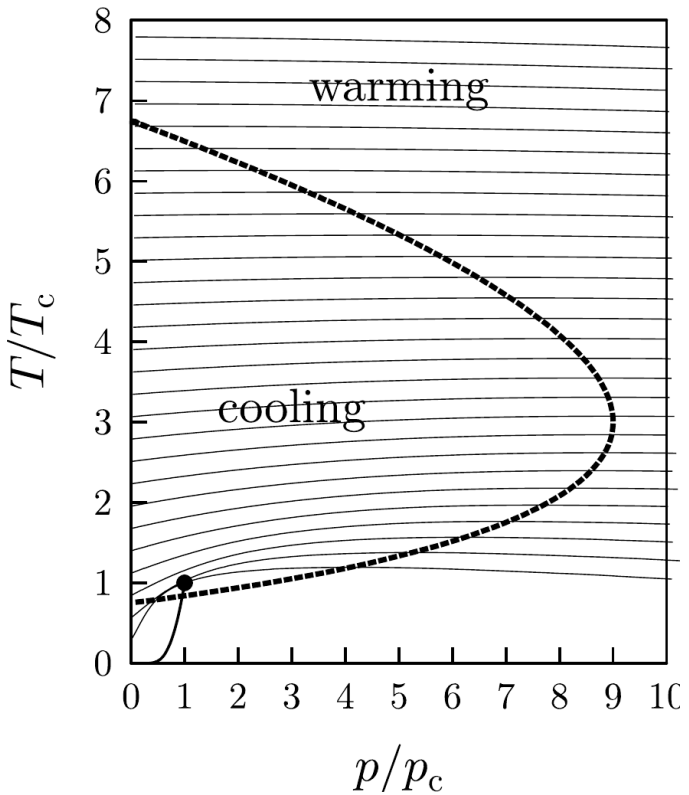
图：节流过程示意（Blundell Fig 27.2）



节流过程：高压气体经多孔塞流到低压侧

- 高压侧 p_1（推动功 p_1V_1 入）→ 多孔塞 → 低压侧 p_2（推动功 p_2V_2 出）⇒ $H_1 = H_2$（焓守恒的"机械"来源）

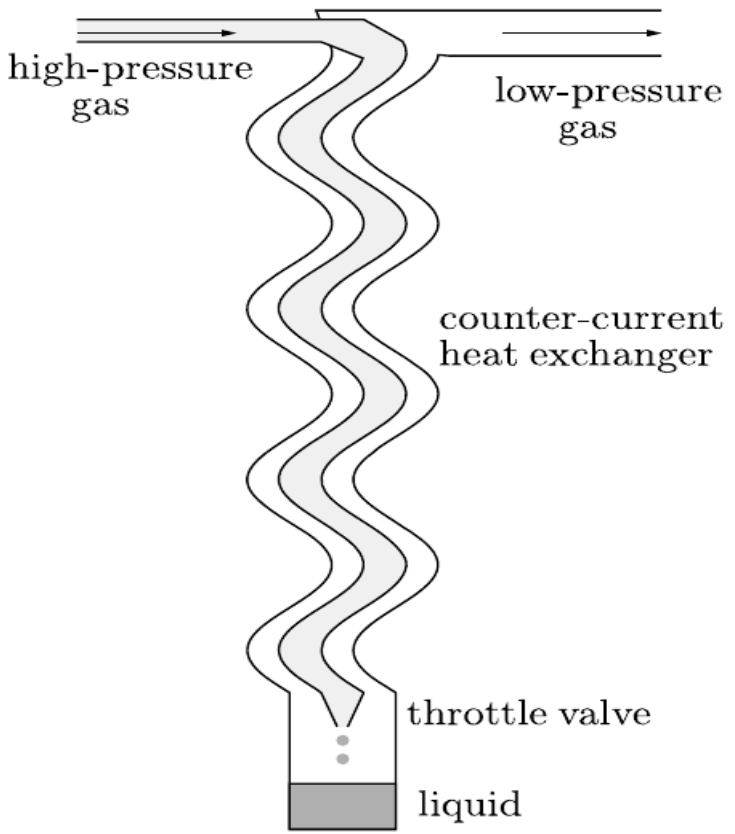
图：反转曲线与等焓线（Blundell Fig 27.3）



vdW 气体的反转曲线（粗虚线）与等焓线族（细实线）

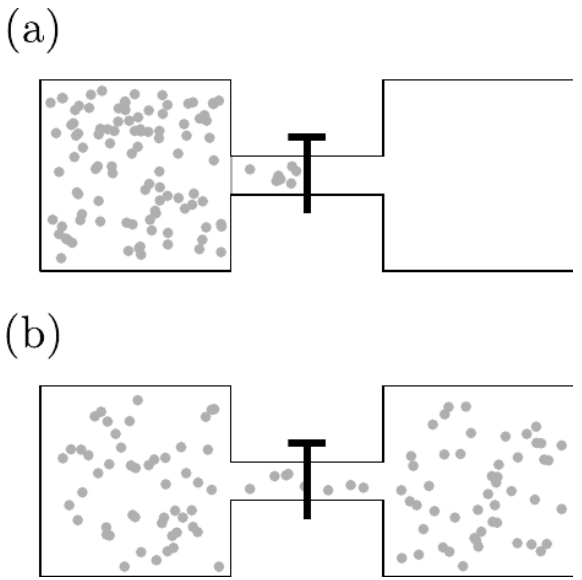
- 等焓线斜率为正（图内 cooling 区）时节流降温；跨过反转曲线（粗虚线）进入 warming 区则升温
- 临界点（实心点）附近两区交界——工程节流要选在 cooling 区工作

图：气体液化器（Blundell Fig 27.4）



气体液化器：高压气过节流阀，逆流换热器回收冷量

图：Joule 自由膨胀（Blundell Fig 27.1）



Joule 膨胀：开阀前后，气体充入真空侧

- **自由膨胀** U 不变（理想气体温度也不变）；**节流** H 不变（可升可降，取决于反转曲线）——两个实验不可混淆

推导留给 AI：第一定律的工程应用（汇总）

推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）

- ① 逐行验证 n 的四个极限
- ② 问："$n = \pm\infty$ 时 w 公式发散，但 v 不变故 $w = 0$——怎么严格说明？"
- ① 让AI从 dF、dG 各导出两个关系，说明为什么只需两组独立
- ② 问：为什么这四个关系"不用背也能推出来"？
- ① 让AI验证 $\alpha_V = p\,\alpha\,\kappa_T$（提示：从状态方程的全微分出发）
- ② 问他：水的 α_V 在 4 °C 附近为负，会带来什么工程后果？
- ① 让AI用理想气体状态方程验证 $\mu_{\mathrm{JT}} = 0$
- ② 问："为什么实际气体的 μ_{JT} 有正负？"（提示：分子间引力/斥力谁占优。）
- ③ 问：绝热节流 $\Delta h = 0$ 且不可逆，Δs 是正还是负？为什么？

第三部分 · 基本热力过程与熵变

- 五种基本过程：定容、定压、定温、定熵、多变（pV^n 一族）
- 每个过程：p-v/T-s 大图 → 图上例子 → 详细推导 → 公式卡
- 熵变与路径无关：两种分解对照
- **主线**：控制方程（状态方程 + 第一定律 + 第二定律）→ 推导 → 重要公式 → 守恒量（熵是状态函数；可逆绝热即等熵）
- p-v 与 T-s 图：面积的含义（功／热）与四条基本线的形状
- 每个过程配**数值算例**（1 kg 空气）：定容、定压自 $p_1 = 0.100$ MPa、$T_1 = 300$ K 出发；定温、定熵、多变自定容线上 0.150 MPa、450 K 出发，都膨胀到 50 kPa——五条线在 p-v 与 T-s 图上彼此相交、可比较斜率，逐项算 w、q、Δu、Δs

控制方程（一）：理想气体状态方程

本讲全部过程计算的出发点——三条控制方程，其余结论都是它们的推论。

（1）理想气体状态方程

公式

$$pv = R_g T, \qquad pV = mR_g T, \qquad pV = nRT, \qquad R = MR_g$$

- 三个口径：单位质量（R_g）、质量（mR_g）、摩尔（nR）；$R = 8.314$ J/(mol·K) 与种类无关，$R_g = R/M$ 随种类而变
- **约束**：(p, v, T) 只有两个独立——任给两个量，第三个由状态方程定出（后面每个过程的"状态点"都由它算出）
- 适用条件：$p \to 0$ 的极限；常温常压及中温中压的空气、烟气、燃气都可用

控制方程（二）：热力学第一定律

（2）热力学第一定律

公式

$$\delta q = \mathrm{d}u + \delta w, \qquad q = \Delta u + w$$

- 微分形式逐微元记账，积分形式用于整段过程；对**循环**一周 $\oint \mathrm{d}u = 0 \Rightarrow \oint \delta q = \oint \delta w$
- **过程功**（可逆）：$\delta w = p\,\mathrm{d}v \Rightarrow p$-$v$ 图上过程线**下方面积**即功
- **技术功**（可逆）：$\delta w_t = -v\,\mathrm{d}p \Rightarrow$ 开口系稳态流动装置（汽轮机、压气机、喷管）用它
- 符号约定：$q > 0$ 吸热、$w > 0$ 对外做功；q、w 是**过程量**，与路径有关

控制方程（三）：第二定律与熵变

（3）第二定律：熵变由可逆路径计算

公式

$$\Delta s = \int_1^2 \frac{\delta q_{\mathrm{rev}}}{T}, \qquad \mathrm{d}s = \frac{\delta q_{\mathrm{rev}}}{T} + \delta s_{\mathrm{gen}}, \qquad \delta s_{\mathrm{gen}} \geq 0$$

- 熵是**状态函数**：Δs 只由始末态决定 $\Rightarrow$ 不可逆过程也能算——换成连接同样始末态的**可逆路径**即可
- **可逆绝热**（等熵）：$\delta q_{\mathrm{rev}} = 0 \Rightarrow \Delta s = 0$；**不可逆绝热**：$\delta q = 0$ 但 $\delta s_{\mathrm{gen}} > 0$ $\Rightarrow \Delta s > 0$
- 熵增原理：孤立系 $\Delta s \geq 0$，等号当且仅当过程全部可逆

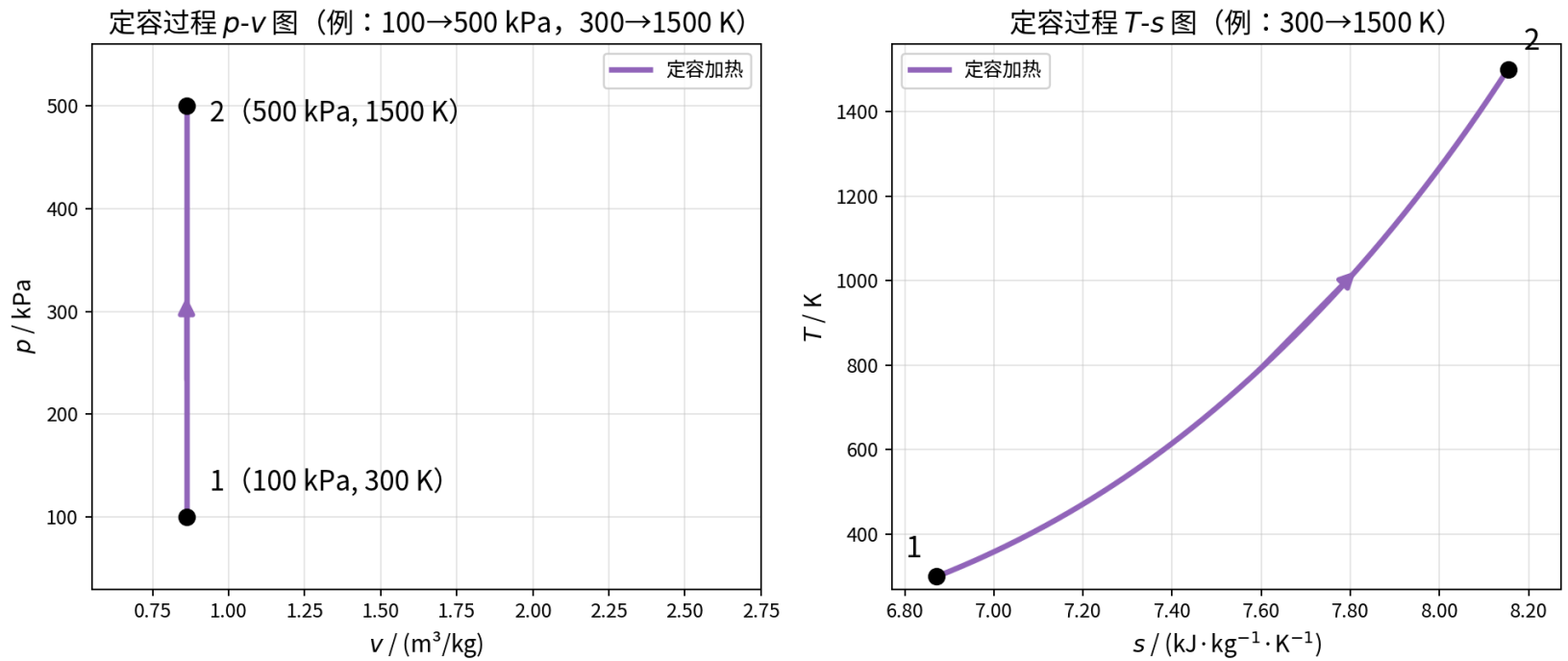
守恒：本讲两类守恒——**能量守恒**（第一定律，$\oint \delta q = \oint \delta w$）与**可逆绝热过程的熵守恒**（$\Delta s = 0$，即等熵）。

p-v 与 T-s 图（一）：两种图的分工

图	横/纵轴	面积代表	主要用途
p-v 图	v / p	**过程功** $w = \int p\,dv$	看功、看膨胀/压缩方向
T-s 图	s / T	**热量** $q = \int T\,ds$	看热、看吸放热与可逆性

- 两条”面积定理”直接来自第一定律的两个微分式：$\delta w = p\,dv$、$\delta q = T\,ds$
- **可逆过程**：图上路径下的面积就是功/热量；**不可逆过程**：T-s 图面积 $\neq$ 实际热量（熵产使 $ds > \delta q/T$）
- 两图配合：p-v 图算循环净功 $w_{\text{net}} = \oint p\,dv$，$T$-$s$ 图算吸放热与效率 $\eta = 1 - q_2/q_1$
- 坐标对是**共轭**的：(p, v) 是”力×位移”，(T, s) 是”温度×熵”——一对管功、一对管热

定容过程：p-v 与 T-s 大图



定容过程 p-v 与 T-s 图

- **例**：1 kg 空气从 $p_1 = 0.100$ MPa、$T_1 = 300$ K 定容加热到 $p_2 = 0.500$ MPa（$T_2 = 1500$ K），图上 1→2
- **微观解释**：能级位置不变，吸热只改变**分布**（粒子占据更高能级）——不做功，热全变内能；T-s 图线下的面积 = 加热量

算例 · 定容加热：推导（1/2）——状态点

已知：1 kg 空气，$p_1 = 0.100$ MPa、$T_1 = 300$ K；定容加热到 $p_2 = 0.500$ MPa。**求**：T_2、w、q、Δu、Δh、Δs。

1. **状态 1**：$v_1 = \dfrac{R_g T_1}{p_1} = \dfrac{0.287 \times 300}{100} = 0.861\ \mathrm{m^3/kg}$

2. **定容关系**：$v_2 = v_1 = 0.861\ \mathrm{m^3/kg} \Rightarrow T_2 = T_1 \dfrac{p_2}{p_1} = 300 \times 5 = 1500\ \mathrm{K}$

> 口径：空气 $R_g = 0.287$ kJ/(kg·K)、$c_v = 0.7175$、$c_p = 1.0045$ kJ/(kg·K)、$\gamma = 1.4$；压力换算 MPa→kPa 已含在数值中。

算例 · 定容加热：推导（2/2）——功与热

3. **功**：$w = \int_1^2 p\,\mathrm{d}v = 0$（$v$ 不变，$\mathrm{d}v = 0$）
4. **内能**：$\Delta u = c_v(T_2 - T_1) = 0.7175 \times (1500 - 300) = 861.0\ \text{kJ/kg}$
5. **第一定律**：$q = \Delta u + w = 861.0 + 0 = 861.0\ \text{kJ/kg}$（吸热）
6. **焓**：$\Delta h = c_p(T_2 - T_1) = 1.0045 \times 1200 = 1205\ \text{kJ/kg}$
7. **熵**：$\Delta s = c_v \ln \dfrac{T_2}{T_1} = 0.7175 \ln 5 = +1.155\ \text{kJ/(kg·K)}$

> **第一定律**：$q = \Delta u + w = 861.0 + 0$——**吸收的热全部转化为内能**，未对外做功。 微观：能级不变，粒子占据更高能级。定压过程同样的温升还需**额外付出一份膨胀功**。

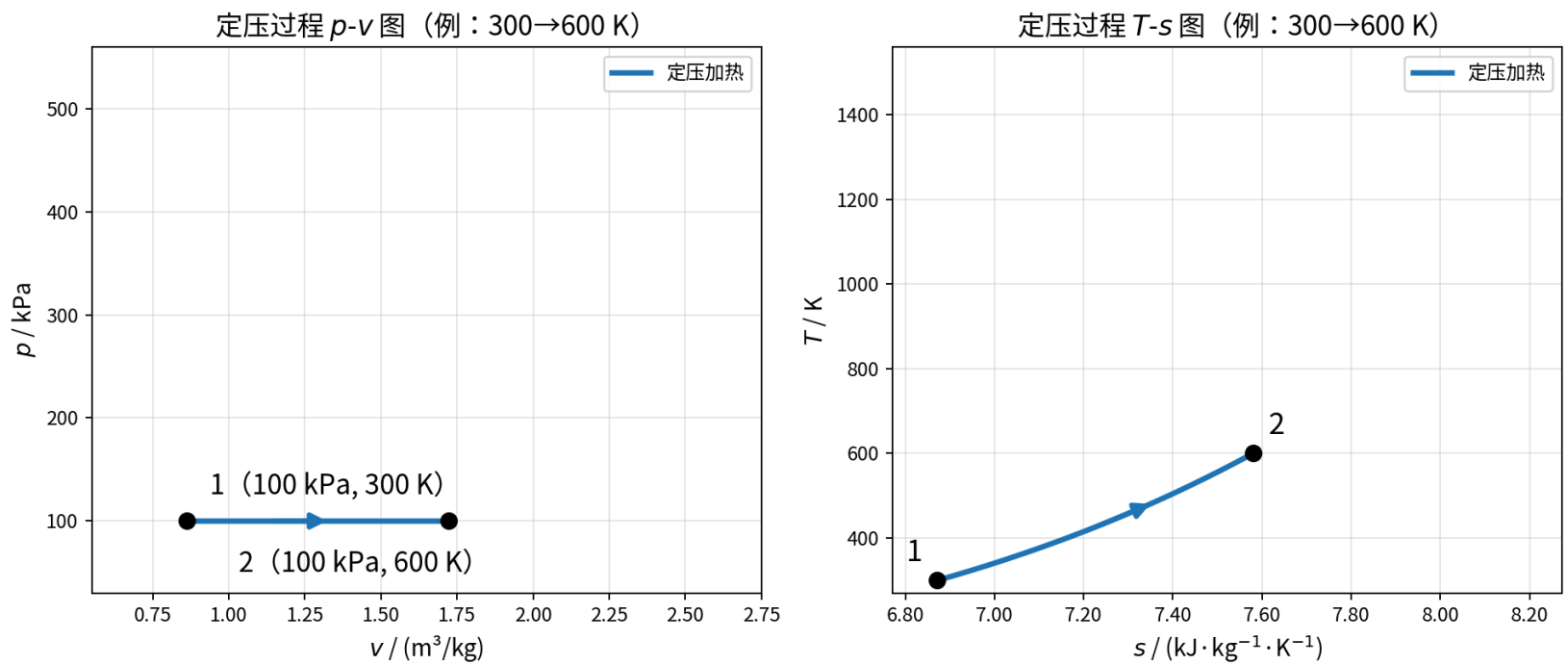
定容过程：完整参数卡

参数	值
过程特征	$V=\text{const}$（$n=\infty$）
T,p,V 关系	$\dfrac{T_1}{T_2}=\dfrac{p_1}{p_2}$
Δu	$C_V(T_2-T_1)$
Δh	$C_p(T_2-T_1)$
Δs	$C_V\ln\dfrac{T_2}{T_1}$
比热容 C	$C_V=\dfrac{Nk_B}{\gamma-1}$
过程功 $w=\int_1^2 p\,dV$	0
技术功 $w_t=-\int_1^2 V\,dp$	$V(p_1-p_2)$
过程热量 q	Δu

公式

$$v=C:\qquad w=0,\qquad q=\Delta u=c_v\Delta T,\qquad \Delta s=c_v\ln\frac{T_2}{T_1}$$

定压过程：p-v 与 T-s 大图



定压过程 p-v 与 T-s 图

- **例**：1 kg 空气、$p = 0.100$ MPa、$T_1 = 300$ K 定压加热到 $v_2 = 2v_1$（$T_2 = 600$ K），图上 1→2
- **微观解释**：能级间距随体积膨胀拉开，粒子占据更高能级的同时还**推活塞做功**——比定容多吸收的热量即膨胀功；T-s 图上定压线比定容线更平缓

算例 · 定压加热：推导（1/2）——状态点

已知：1 kg 空气，$p = 0.100$ MPa、$T_1 = 300$ K；定压加热到 $v_2 = 2v_1$。**求**：T_2、w、q、Δu、Δs。

1. **状态 1**：$v_1 = \dfrac{R_g T_1}{p} = \dfrac{0.287 \times 300}{100} = 0.861\ \mathrm{m^3/kg}$

2. **定压关系**：$\dfrac{T_2}{T_1} = \dfrac{v_2}{v_1} = 2 \Rightarrow T_2 = 600\ \mathrm{K}$，$v_2 = 1.722\ \mathrm{m^3/kg}$

> 口径：空气 $R_g = 0.287$ kJ/(kg·K)、$c_v = 0.7175$、$c_p = 1.0045$ kJ/(kg·K)、$\gamma = 1.4$；压力换算 MPa→kPa 已含在数值中。

算例 · 定压加热：推导（2/2）——功与热

3. **功**：$w = p(v_2 - v_1) = 100 \times 0.861 = 86.1$ kJ/kg
4. **内能**：$\Delta u = c_v(T_2 - T_1) = 0.7175 \times 300 = 215.2$ kJ/kg
5. **第一定律**：$q = \Delta u + w = 215.2 + 86.1 = 301.3$ kJ/kg（吸热）
6. **另一算法**：$q = \Delta h = c_p(T_2 - T_1) = 1.0045 \times 300 = 301.3$ kJ/kg ✓（两法一致）
7. **熵**：$\Delta s = c_p \ln \dfrac{T_2}{T_1} = 1.0045 \ln 2 = +0.696$ kJ/(kg·K)

> **定压比定容多吸收的热量**：同样升温 300 K，定压需 301.3 kJ/kg、定容仅需 215.2 kJ/kg，差额 86.1 kJ/kg 正好等于膨胀功 $p\Delta v$。这就是工程上**用焓**的原因：$q = \Delta h$ 已包含这份功。

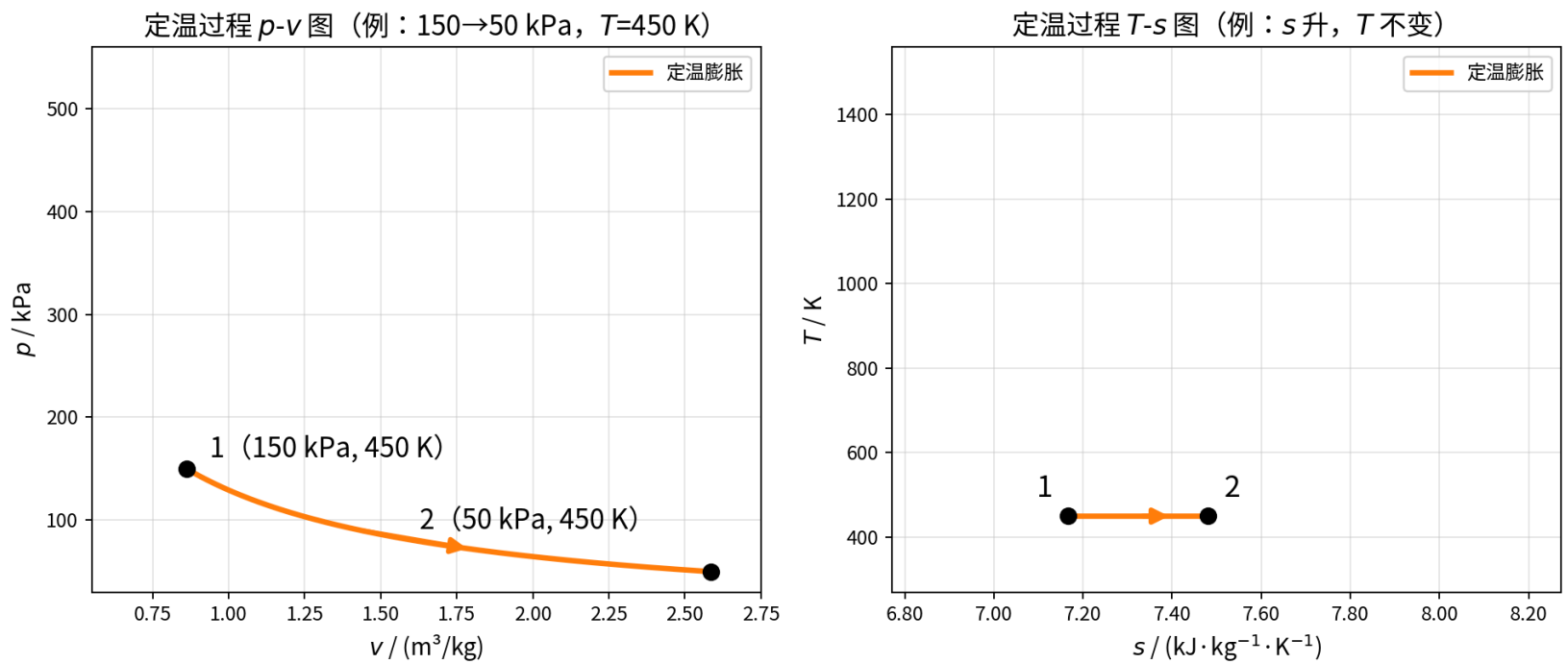
定压过程：完整参数卡

参数	值
过程特征	$p=\text{const}$（$n=0$）
T,p,V 关系	$\dfrac{T_1}{T_2}=\dfrac{V_1}{V_2}$
Δu	$C_V(T_2-T_1)$
Δh	$C_p(T_2-T_1)$
Δs	$C_p\ln\dfrac{T_2}{T_1}$
比热容 C	$C_p=\dfrac{\gamma N k_B}{\gamma-1}$
过程功 w	$p(V_2-V_1)=Nk_B(T_2-T_1)$
技术功 w_t	0
过程热量 q	Δh

公式

$$p=C:\qquad w=p\left(v_2-v_1\right),\qquad q=\Delta h=c_p\Delta T,\qquad \Delta s=c_p\ln\frac{T_2}{T_1}$$

定温过程：p-v 与 T-s 大图



定温过程 p-v 与 T-s 图

- **例**：1 kg 空气、$T = 450\ \mathrm{K}$ 定温膨胀，p 从 0.150 MPa 降到 0.050 MPa，图上 1→2
- **微观解释**：温度不变 ⇒ 分布形状不变；膨胀时能级间距收拢，粒子重新分布以保持温度——**吸的热全部变成对外做的功**；T-s 图上是水平线

算例 · 定温膨胀：推导（1/2）——状态点

已知：1 kg 空气，$T = 450\,\mathrm{K}$；定温膨胀 $p_1 = 0.150 \to p_2 = 0.050$ MPa。**求**：v_2、w、q、Δs。

1. **状态 1**：$v_1 = \dfrac{R_g T}{p_1} = \dfrac{0.287 \times 450}{150} = 0.861\ \mathrm{m^3/kg}$

2. **定温关系**：$pv = \text{const} \Rightarrow v_2 = v_1 \dfrac{p_1}{p_2} = 0.861 \times \dfrac{150}{50} = 2.583\ \mathrm{m^3/kg}$

3. **内能**：$\Delta u = c_v \Delta T = 0$（$T$ 不变）

算例 · 定温膨胀：推导（2/2）——功与热

4. **功**：$w=\int_1^2 p\,\mathrm{d}v = R_gT\ln\dfrac{v_2}{v_1} = 0.287\times 450\times\ln 3 = +141.9\ \text{kJ/kg}$
5. **第一定律**：$q=\Delta u + w = 0 + 141.9 = +141.9\ \text{kJ/kg}$（吸热）
6. **熵**：$\Delta s = R_g\ln\dfrac{v_2}{v_1} = 0.287\ln 3 = +0.3153\ \text{kJ/(kg·K)}$
7. **核对**：$q = T\Delta s = 450\times 0.3153 = +141.9\ \text{kJ/kg}$ ✓

> **第一定律**：$\Delta u=0\Rightarrow q=w$，**热与功一对一等量转换**（这里是膨胀：吸热 141.9 kJ，全部对外做功）。反之即为等温压缩：**外界做的功全部以热的形式排给环境**。

定温过程：完整参数卡

参数	值
过程特征	$T=\text{const}$（$n=1$）
T,p,V 关系	$p_1V_1=p_2V_2$
Δu	0
Δh	0（T 不变）
Δs	$Nk_B\ln\dfrac{V_2}{V_1}=-Nk_B\ln\dfrac{p_2}{p_1}$
比热容 C	∞
过程功 w	$Nk_BT\ln\dfrac{V_2}{V_1}=-Nk_BT\ln\dfrac{p_2}{p_1}$
技术功 w_t	w
过程热量 q	$T(s_2-s_1)=w=w_t$

公式

$$T=C:\qquad w=q=R_gT\ln\frac{v_2}{v_1}=R_gT\ln\frac{p_1}{p_2},\qquad w_t=w,\qquad \Delta s=R_g\ln\frac{v}{}$$

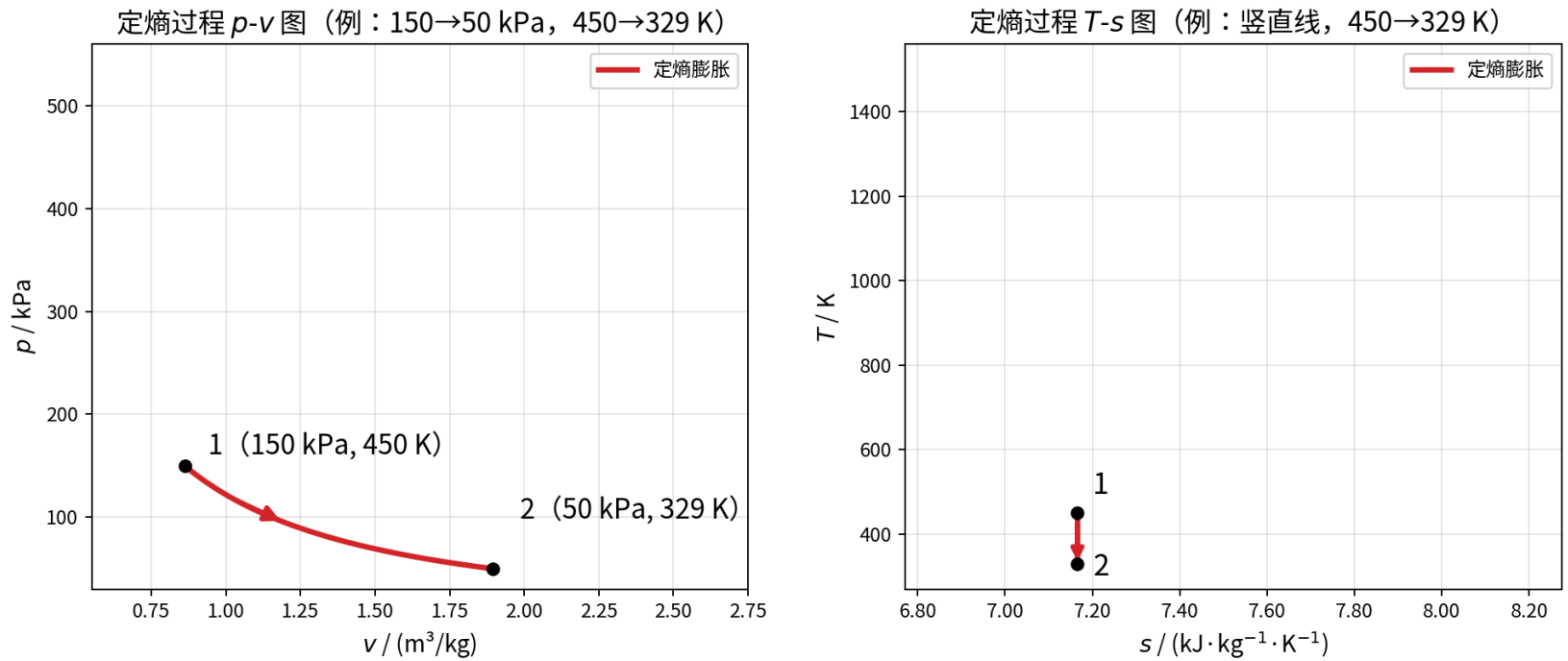
等温过程：功、热与熵变

等温过程只需考虑体积变化（T 固定，$dU = 0$）：

$$w = \int_1^2 p\,dV = Nk_BT\ln\frac{V_2}{V_1} = Nk_BT\ln\frac{p_1}{p_2}, \qquad q = -w$$

- 因为 $dU = 0$：**吸的热全部变成功**（理想气体等温膨胀）
- 熵变 $\Delta S = Nk_B\ln\dfrac{V_2}{V_1}$，与 $q = T\Delta S$ 一致 ✓
- p-v 图上是等轴双曲线；T-s 图上是水平线

定熵（绝热）过程：p-v 与 T-s 大图



定熵过程 p-v 与 T-s 图

- **例**：1 kg 空气、$p_1 = 0.150$ MPa、$T_1 = 450$ K 定熵膨胀到 $p_2 = 0.050$ MPa（$T_2 = 329$ K），图上 1→2
- **微观解释**：膨胀使能级间距收拢但**分布形状不变**（熵只与分布有关）——内能全部变成对外做的功、温度下降；T-s 图上是竖直线

算例 · 定熵膨胀：推导（1/2）——状态点

已知：1 kg 空气，$p_1 = 0.150$ MPa、$T_1 = 450$ K；定熵（可逆绝热）膨胀到 $p_2 = 0.050$ MPa。**求**：T_2、w、w_t、q。

1. **温度**：$\dfrac{T_2}{T_1} = \left(\dfrac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 0.3333^{0.2857} = 0.7306 \Rightarrow T_2 = 328.8\ \text{K}$

2. **比体积**：$v_2 = \dfrac{R_g T_2}{p_2} = \dfrac{0.287 \times 328.8}{50} = 1.887\ \text{m}^3/\text{kg}$

> 口径：空气 $R_g = 0.287$ kJ/(kg·K)、$c_v = 0.7175$、$c_p = 1.0045$ kJ/(kg·K)、$\gamma = 1.4$；压力换算 MPa→kPa 已含在数值中。

算例 · 定熵膨胀：推导（2/2）——功与热

3. **功**：$q=0 \Rightarrow$ 第一定律给
   $w=-\Delta u=-c_v(T_2-T_1)=-0.7175\times(-121.2)=+87.0\ \text{kJ/kg}$
4. **技术功**：$w_t=-\Delta h=-c_p(T_2-T_1)=-1.0045\times(-121.2)=+121.8$ kJ/kg（$=\gamma w$ ✓）
5. **熵**：$\Delta s=0$（过程定义）

> **第一定律**：$q=0\Rightarrow w=-\Delta u$——**气体对外做的功全部取自内能**，所以温度下降（450→329 K）。 定熵膨胀做功比同起点定温膨胀少（$87.0<141.9$ kJ/kg）——斜率比较：定熵线（$-\gamma p/v$）比定温线（$-p/v$）更陡。

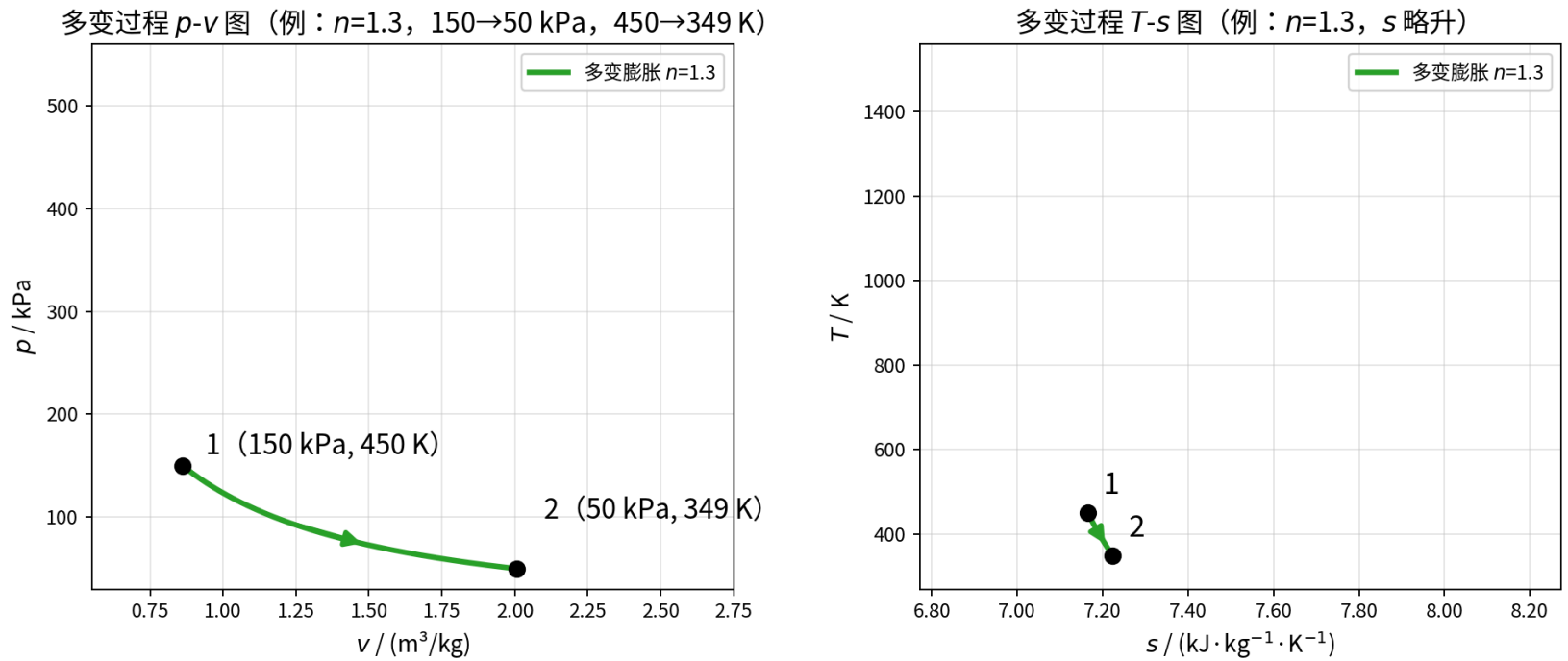
定熵（可逆绝热）过程：完整参数卡

参数	值
过程特征	$s = \text{const}$（$n = \gamma$）
T, p, V 关系	$p_1 V_1^{\gamma} = p_2 V_2^{\gamma};\ T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1};\ T_1 p_1^{(1-\gamma)/\gamma} = T_2 p_2^{(1-\gamma)/\gamma}$
Δu	$C_V(T_2 - T_1)$
Δh	$C_p(T_2 - T_1)$
Δs	0
比热容 C	0
过程功 w	$-\Delta u = \dfrac{Nk_B}{\gamma-1}(T_1 - T_2) = \dfrac{Nk_BT_1}{\gamma-1}\left[1 - \left(\dfrac{p_2}{p_1}\right)^{(\gamma-1)/\gamma}\right]$
技术功 w_t	$-\Delta h = \dfrac{\gamma Nk_B}{\gamma-1}(T_1 - T_2) = \dfrac{\gamma Nk_BT_1}{\gamma-1}\left[1 - \left(\dfrac{p_2}{p_1}\right)^{(\gamma-1)/\gamma}\right];\ w_t = \gamma w$
过程热量 q	0

公式

$$pv^{\gamma} = C: \qquad w = -\Delta u = c_v(T_1 - T_2), \qquad w_t = -\Delta h = \gamma w, \qquad \Delta s = 0$$

多变过程：p-v 与 T-s 大图



多变过程 p-v 与 T-s 图

- **例**：1 kg 空气、$p_1 = 0.150$ MPa、$T_1 = 450$ K 按 $n = 1.3$ 多变膨胀到 $p_2 = 0.050$ MPa（$T_2 = 349$ K），图上 1→2
- **微观解释**：介于定温与定熵之间——分布与能级都在变，n 决定功与热的分配；T-s 图上多变线介于水平线与竖直线之间（$1 < n < \gamma$ 时向右下倾斜）

算例 · 多变膨胀 $n=1.3$：推导（1/2）——状态点

已知：1 kg 空气，$p_1=0.150\,\text{MPa}$、$T_1=450\,\text{K}$；$n=1.3$ 多变膨胀到 $p_2=0.050\,\text{MPa}$。**求**：T_2、w、q、Δs。

1. **温度**：$\dfrac{T_2}{T_1}=\left(\dfrac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}=0.3333^{0.2308}=0.7760\Rightarrow T_2=349.2\,\text{K}$

2. **比体积**：$v_2=\dfrac{R_gT_2}{p_2}=\dfrac{0.287\times 349.2}{50}=2.005\,\text{m}^3/\text{kg}$

算例 · 多变膨胀 $n=1.3$：推导（2/2）——功与热

3. **功**：$w=-\dfrac{R_g(T_2-T_1)}{n-1}=-\dfrac{0.287\times(-100.8)}{0.3}=+96.4\ \text{kJ/kg}$
4. **内能**：$\Delta u=c_v(T_2-T_1)=0.7175\times(-100.8)=-72.3\ \text{kJ/kg}$
5. **第一定律**：$q=\Delta u+w=-72.3+96.4=+24.1\ \text{kJ/kg}$（吸热）
6. **多变热容核对**：$c_n=\dfrac{n-\gamma}{n-1}c_v=\dfrac{-0.1}{0.3}\times 0.7175=-0.2392$；
   $q=c_n\Delta T=+24.1$ ✓
7. **熵**：$\Delta s=c_v\ln\dfrac{T_2}{T_1}+R_g\ln\dfrac{v_2}{v_1}=-0.1819+0.2426=+0.0607\ \text{kJ/(kg·K)}$

> **“多变”是四种基本过程的统一**：$n=\gamma$ 退回定熵、$n=1$ 退回定温、$n=0$ 退回定压、$n\to\infty$ 退回定容。本例 $1<n<\gamma$：$c_n<0$——**边膨胀边吸热**（对外做功超过吸热，内能净减少、温度下降）。

多变过程：完整参数卡

参数	值
过程特征	$pV^n = \text{const}$（n 为多变指数）
T, p, V 关系	$p_1V_1^n = p_2V_2^n;\ T_1V_1^{n-1} = T_2V_2^{n-1};\ T_1p_1^{(1-n)/n} = T_2p_2^{(1-n)/n}$
Δu	$C_V(T_2 - T_1)$
Δh	$C_p(T_2 - T_1)$
Δs	$C_V \ln\dfrac{T_2}{T_1} - Nk_B \ln\dfrac{p_2}{p_1} = C_p \ln\dfrac{T_2}{T_1} - Nk_B \ln\dfrac{V_2}{V_1} = C_V \ln\dfrac{p_2}{p_1} + C_p \ln\dfrac{V_2}{V_1}$
比热容 C	$C_n = \dfrac{n-\gamma}{n-1}C_V$
过程功 w	$-\dfrac{Nk_B}{n-1}(T_2 - T_1) = -\dfrac{\gamma-1}{n-1}C_V(T_2 - T_1) = \dfrac{Nk_BT_1}{n-1}\left[1 - \left(\dfrac{p_2}{p_1}\right)^{(n-1)/n}\right]$
技术功 w_t	$\dfrac{nNk_B}{n-1}(T_1 - T_2) = \dfrac{nNk_BT_1}{n-1}\left[1 - \left(\dfrac{p_2}{p_1}\right)^{(n-1)/n}\right];\ w_t = nw$
过程热量 q	$\dfrac{n-\gamma}{n-1}C_V(T_2 - T_1)$

公式

$$pv^n = C: \qquad w = -\frac{R_g}{n-1}(T_2 - T_1), \qquad w_t = nw, \qquad q = c_n(T_2 - T_1),$$

多变过程（一）：一张表覆盖四种基本过程

多变过程：$pV^n = \text{const}$，n 为**多变指数**（常数）。

n	过程	过程方程	比热容 C_n	p-v 图
0	定压	$p = \text{const}$	C_p	水平线
1	定温	$pV = \text{const}$	∞	等轴双曲线
γ	定熵（可逆绝热）	$pV^\gamma = \text{const}$	0	更陡的双曲线
$\pm\infty$	定容	$V = \text{const}$	C_V	竖直线

- 四种基本过程都是多变的**特例**；工程上真实过程（压气机、膨胀机）多介于等温与绝热之间，用 $1 < n < \gamma$ 描述
- n 的几何意义：$\ln p$–$\ln V$ 图上的**斜率** $n = -\dfrac{d\ln p}{d\ln V}$——由两个状态点即可定出
- 三个关系式与等熵三式**同形**，只把 γ 换成 n：$pV^n = C$、$TV^{n-1} = C$、$Tp^{(1-n)/n} = C$

多变过程（二）：p-v 图上的位置

p-v 图上的位置：n 从 $0 \to \infty$，曲线由缓变陡、最终趋近竖直线（定容）。

- $1 < n < \gamma$：**吸热却降温**（$C_n < 0$）——膨胀做的功比吸的热还多，内能净减少
- $n < 1$ 或 $n > \gamma$：$C_n > 0$（吸热升温 / 放热降温，符合直觉）

> 工程价值：真实过程（压气机、膨胀机、内燃机）用合适的 n 近似，比"等温"或"绝热"更接近实际。

过程方程 $pV^n = C$ 一旦确定，w、q、Δs 都能算出来。

多变过程的过程功

结论：$pV^n = \text{const}$ 时

$$w = -\frac{Nk_B}{n-1}(T_2 - T_1) = -\frac{\gamma - 1}{n-1}C_V(T_2 - T_1)$$

推导：

$$w = \int_1^2 p\,dV = \int_1^2 \frac{p_1 V_1^n}{V^n}dV = \frac{p_1 V_1^n}{1-n}\left(V_2^{1-n} - V_1^{1-n}\right) = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1-n}$$

用状态方程 $pV = Nk_BT$ 代入，得到**只含温度**的形式：

$$w = \frac{Nk_B(T_2 - T_1)}{1-n} = -\frac{Nk_B}{n-1}(T_2 - T_1) = -\frac{\gamma - 1}{n-1}C_V(T_2 - T_1)$$

符号：$n > 1$ 且膨胀（$T_2 < T_1$）时 $w > 0$（对外做功）——与”膨胀做功”的直觉一致。

过程功的三种等价写法

功是过程量，写法取决于已知量：

用什么求	过程功 w	技术功 w_t
温度差	$-\dfrac{Nk_B}{n-1}(T_2-T_1)$	$\dfrac{nNk_B}{n-1}(T_1-T_2)$
压比	$\dfrac{Nk_BT_1}{n-1}\left[1-\left(\dfrac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}\right]$	$\dfrac{nNk_BT_1}{n-1}\left[1-\left(\dfrac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}\right]$
定熵特例（$n=\gamma$）	$\dfrac{Nk_BT_1}{\gamma-1}\left[1-\left(\dfrac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]$	$\dfrac{\gamma Nk_BT_1}{\gamma-1}[\cdots]=-\Delta h$

- 三式**结果相同**，差别在自变量；压比形式在工程计算里最常用（压力便于测量）
- 定熵时 $w_t=\gamma w$；一般多变 $w_t=nw$——**同一系数就是多变指数**
- **常用关系**：$w_t=nw$、$w=-\Delta u$（定熵）、$q=\Delta u+w$（第一定律）

技术功与过程热量

过程功 $w=\int_1^2 p\,dV$ 的三种等价写法：

$$w=-\frac{1}{n-1}(p_2V_2-p_1V_1)=-\frac{Nk_B}{n-1}(T_2-T_1)=-\frac{\gamma-1}{n-1}C_V(T_2-T_1)$$

技术功（注意负号）：

$$w_t=-\int_1^2 V\,dp=n\,w$$

- w_t 是”压差推动”的轴功——稳定流动装置（汽轮机、压气机、喷管）用它
- **过程热量**与**等效热容**：

$$q=\Delta U+w=\left(1-\frac{\gamma-1}{n-1}\right)C_V(T_2-T_1),\qquad C_n=\frac{n-\gamma}{n-1}C_V$$

- 两个检查点：$n=\gamma\Rightarrow C_n=0$（等熵绝热）；$n=1\Rightarrow C_n\to\infty$（等温，吸热不升温）

热量：两种计算方法

方法一：热量 = 过程热容 × 温差

$$q = C_n(T_2 - T_1) = \frac{n-\gamma}{n-1} C_V (T_2 - T_1)$$

方法二：热量 = 内能变化 + 过程功（第一定律）

$$q = \Delta U + w = C_V(T_2 - T_1) - \frac{\gamma - 1}{n-1} C_V (T_2 - T_1) = \frac{n-\gamma}{n-1} C_V (T_2 - T_1)$$

两种方法结果必须一致——这正是第一定律的自检：

- $\Delta U = C_V(T_2 - T_1)$
- $w = -\frac{\gamma - 1}{n-1} C_V (T_2 - T_1)$
- 相加：$q = C_V(T_2 - T_1)\left[1 - \frac{\gamma - 1}{n-1}\right] = \frac{n-\gamma}{n-1} C_V (T_2 - T_1)$ ✓ 与方法一相同

多变过程热容

$$C_n = \frac{n-\gamma}{n-1} C_V$$

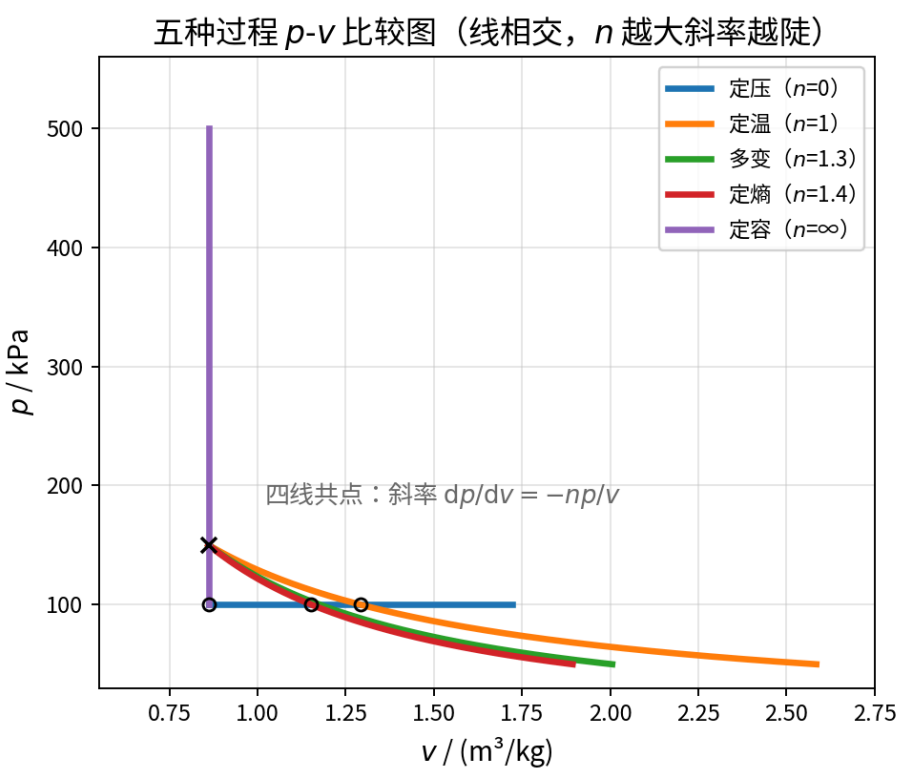
推导：由 $q = \Delta u + w$ 与 $C_n = q/\Delta T$：

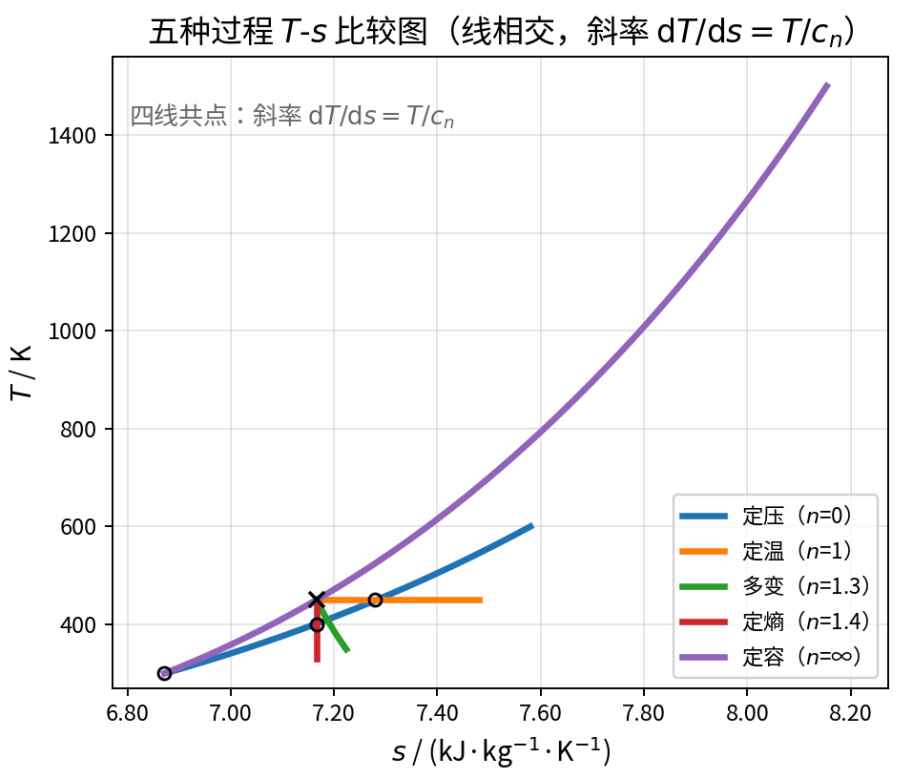
$$q = \left(1 - \frac{\gamma-1}{n-1}\right) C_V \, \Delta T = \frac{n-\gamma}{n-1} C_V \, \Delta T$$

- $1 < n < \gamma$：$C_n < 0$——**吸热而降温**（膨胀做功超过吸热）
- $n < 1$ 或 $n > \gamma$：$C_n > 0$
- 特例检查：$n = \gamma \Rightarrow C_n = 0$；$n = 1 \Rightarrow C_n \to \infty$；$n = 0 \Rightarrow C_n = C_p$ ✓
- C_n 是**过程量**（不是物质属性）——“为常数”正是多变过程的定义；负热容不违反热力学

五种过程比较图：交点与斜率

统一条件：1 kg 空气。定容、定压自 $p_1 = 0.100$ MPa、$T_1 = 300$ K 出发；定温、定熵、多变自定容线上 0.150 MPa、450 K 出发，三条膨胀线都到 $p_2 = 50$ kPa。





五种过程比较：p-v 与 T-s 图上五条线彼此相交

五种过程算例横向对比

过程	n	T_2/K	v_2/(m³/kg)	w	q	Δu	Δs
定压加热	0	600	1.722	**+86.1**	**+301.3**	+215.2	+0.6963
定温膨胀	1	**450**	2.583	**+141.9**	+141.9	0	+0.3153
多变膨胀	1.3	349.2	2.005	+96.4	+24.1	−72.3	+0.0607
定熵膨胀	1.4	328.8	1.887	+87.0	0	−87.0	0
定容加热	∞	**1500**	0.861	0	**+861.0**	+861.0	+1.155

（单位：kJ/kg、kJ/(kg·K)；负号 = 外界对气体做功、气体放热）

五种过程算例横向对比（二）：交点、斜率与做功

- **交点**：定容（竖直）与定压（水平）线交于 $v=0.861$、$p=100\,\text{kPa}$；三条膨胀线与定容线交于 0.861、$150\,\text{kPa}$（四线共点），又各自穿过 $p=100\,\text{kPa}$ 定压线——定温、定熵的交点已标在比较图上（多变线的交点与定熵的几乎重合）
- **斜率比较**：p-v 图过一点的线斜率 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}v=-np/v$——$n$ 越大线越陡：定压 0 ＜ 定温 ＜ 多变 ＜ 定熵 ＜ 定容 ∞；T-s 图斜率 $\mathrm{d}T/\mathrm{d}s=T/c_n$，定温水平、定熵竖直
- **膨胀做功**：定温 141.9 ＞ 多变 96.4 ＞ 定熵 87.0 kJ/kg——等温膨胀做功最大但全靠吸热；定熵不用换热但降温最多

公式

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_n=-n\frac{p}{v}:\qquad n=0<1<1.3<\gamma<\infty,\qquad w_{n=1}>w_{n=1.3}>w_{n=\gamma}$$

技术功与”多变”的含义

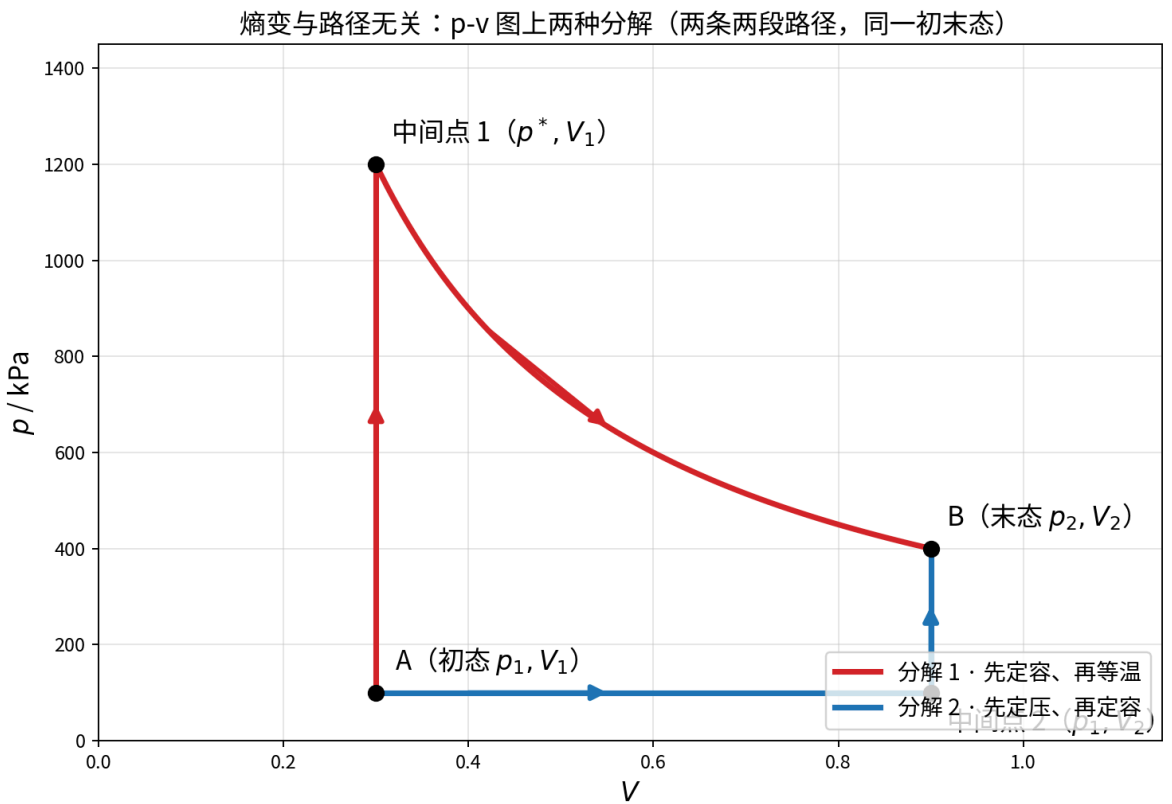
技术功（开口系、稳态流动）：

$$w_t = -\int_1^2 V\,dp = n\,w, \qquad w_t = -\Delta h = q - \Delta u$$

- p-v 图：过程功＝横轴下方面积；技术功＝纵轴左侧面积
- 工程装置（叶轮机械）给出的是**技术功**，不是过程功

“多变”的含义：过程中 $C_n = \dfrac{\delta q}{dT}$ 保持为常数（C_n 是过程量，不是物质属性）。

熵变为什么与路径无关（一）：p-v 图上的两条路径



两种分解：p-v 图上的两条折线路径

- **分解 1**（红）：先**定容**（A→中间点 1，V 不变、升温），再**等温**膨胀到末态 B
- **分解 2**（蓝）：先**定压**（A→中间点 2，膨胀），再**定容**升压到末态 B
- 两条路径起点、终点相同——**中间点不同**

熵变为什么与路径无关（二）：两段相加与结论

- **分解 1**（先定容、再等温）：$\Delta S = C_V \ln \dfrac{T_2}{T_1} + Nk_B \ln \dfrac{V_2}{V_1}$
- **分解 2**（先定压、再定容）：$\Delta S = C_p \ln \dfrac{V_2}{V_1} + C_V \ln \dfrac{p_2}{p_1}$

两者相等（用 $pV = Nk_BT$、$C_p - C_V = Nk_B$ 互相化出）——**熵是状态函数，与路径无关**。

> 分解 1 用 V 变量、分解 2 用 p 变量——同一个 dS 的两种写法；中间点不同，结果相同。

守恒：熵是**状态函数**——两条不同路径给出同一个 Δs；路径无关性正是”换一条可逆路径算不可逆过程熵变”的依据。

熵变的统一形式与绝热过程

两条路径等价（约去 $\dfrac{dT}{T}$ 项后的统一形式）：

公式

$$\Delta S = C_V \ln \frac{p_f}{p_i} + C_p \ln \frac{V_f}{V_i}, \qquad dS = C_V \frac{dp}{p} + C_p \frac{dV}{V}$$

绝热（等熵）过程 $\Delta S = 0$：

$$\frac{dp}{p} = -\gamma \frac{dV}{V}, \qquad pV^{\gamma} = \text{const}, \qquad \gamma = \frac{C_p}{C_V}$$

- 单原子 $\gamma = 5/3$；双原子 $\gamma = 7/5$

绝热（等熵）过程的三个关系式

由 $\Delta S = 0$（可逆绝热）出发，代入 $C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + N k_B \ln \frac{V_2}{V_1} = 0$ 与 $\gamma = C_p / C_V$：

公式

$$TV^{\gamma-1} = \text{const}, \qquad pV^{\gamma} = \text{const}, \qquad Tp^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \text{const}$$

三个推论：

- 绝热膨胀：$V \uparrow \Rightarrow T \downarrow$（气体对外做功，内能减少）——**喷雾降温、气瓶结霜的原理**
- 绝热压缩：$T \uparrow$（柴油机压燃、打气筒发热）
- 声波在气体中的传播近似等熵 $\Rightarrow$ 声速 $a = \sqrt{\gamma R_g T}$

p-v 与 T-s 图（二）：四条基本线的形状

过程	p-v 图	T-s 图
定容	竖直线	指数上升曲线（斜率 $\mathrm{d}T/\mathrm{d}s = T/c_v$）
定压	水平线	同形状、**更平缓**（$\mathrm{d}T/\mathrm{d}s = T/c_p < T/c_v$）
定温	等轴双曲线	水平线
定熵	$pV^\gamma = C$（更陡）	竖直线

- “**竖/平互换**”：定容在 p-v 上是竖线、在 T-s 上是曲线；定温正好相反
- 斜率定量：等温线 $(\partial p/\partial v)_T = -p/v$，绝热线 $(\partial p/\partial v)_s = -\gamma p/v$——**绝热线陡 γ 倍**
- 两线之间夹的区域就是”可用的功”：热机分析的全部图形都在这四条线之间搭出来

> 记忆法：先把四条线在 p-v 上画对（横竖 + 两条双曲线），T-s 图上按”竖/平互换”旋转即可。

每一段过程都要能当成”一串平衡态”

状态点＝平衡态：p-v 与 T-s 图上的每一个点，都是一组确定的 (p, V, T)（满足状态方程 $pV = Nk_BT$）——**一个点就是一个平衡态**，点上的 u、h、s 都有确定值。

过程＝一串平衡态（准静态）：

- 图上是一条**曲线**，不是两个孤立点；沿曲线 p、T 连续可变，但每一瞬间都近似平衡
- 只有这样，过程中**每一刻**才有确定的 p、T 可读、可算 Δu、Δs
- 于是循环的**每一段**都能用第一定律逐段记账，累加起来才闭合

图上的三种线：

图上形状	含义	例子
直线段	某个量固定	定容、定压、定温、定熵
曲线	多变 $pv^n = C$	压缩机的实际压缩线
闭合曲线	循环	面积 = 净功 / 净热量

若过程不是一串平衡态，“转一圈回到原状态”就无从谈起。

推导留给 AI：五种基本过程（一）

推导留给 AI（五种过程的推导任务）

- **定容**
  - ① 说明 $q = \Delta u$（$w = 0$，加热全变内能）
  - ② T-s 图定容线斜率：$\mathrm{d}T/\mathrm{d}s = T/c_v$
- **定压**
  - ① 验证 $q = \Delta h$
  - ② 定压加热为何比定容需要更多热量（多出的部分做了膨胀功）
  - ③ T-s 图定压线更平缓：$\mathrm{d}T/\mathrm{d}s = T/c_p < T/c_v$
- **定温**
  - ① 证明 $q = T\Delta s$ 与 $q = -w$ 同时成立自洽
  - ② 等温压缩时热往哪走（放热给环境，熵减少，非自发）

推导留给 AI：五种基本过程（二）

推导留给 AI（五种过程的推导任务）

- **定熵**
  - ① 由 $S(U,V)$ 说明”压缩时能级上移、分布不变”
  - ② 核对 $w=-\Delta u$ 与 $w_t=-\Delta h$ 一致
- **多变**
  - ① 从 $pV^n=C$ 与 $pV=Nk_BT$ 推出 T-V、T-p 关系
  - ② 核对 $C_n=\dfrac{n-\gamma}{n-1}C_V$ 的 $n\to 1$、$n\to\infty$ 极限给出定温、定容比热值

推导留给 AI：熵变与其余推导

推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）

- ① 让AI证明 $q = T\Delta S$ 与 $q = -w$ 同时成立自洽
- ② 问：等温**压缩**时热往哪边走？（答：放热给环境，熵减少——不是自发，需要外界做功。）
- ① 让AI补全积分第一步的代数
- ② 核对 $n \to 1$ 时上式退化为等温功 $Nk_BT\ln\frac{V_2}{V_1}$（提示：用洛必达法则）
- ③ 问他 $n = 0$ 是否退回 $p(V_2 - V_1)$。
- ① 让AI把"温度差形式"用 $T_2/T_1 = (p_2/p_1)^{(n-1)/n}$ 换成"压比形式"
- ② 核对定熵一行 $w_t = \gamma w$ 与 $w_t = -\Delta h$ 是否一致。
- ① 让AI把 q 的两条路都算一遍并核对
- ② 问："为什么 $w_t = nw$"（提示：$pV^n = C$ 微分关系）
- ③ 举一个 $w_t = 0$ 的实际过程（定压——锅炉、换热器）。
- ① 让AI把两式都化成统一形式
- ② 问他"如果两条路径给出不同的熵变，说明什么"（提示：要么算错、要么熵不是状态函数——而后者被公理 III 否定）。
- ① 从 pV^γ 出发，用状态方程推导另外两式
- ② 问他"为什么绝热过程必须是可逆的才叫等熵"（提示：不可逆绝热 $\Delta S > 0$）。

第四部分 · 热力循环与 Carnot 循环

- 抽象循环 × 第一定律：$\oint q = \oint w$（两例：正循环/逆循环）
- Carnot 数值算例
- Carnot 循环四个过程与净功；$\eta = 1 - T_3/T_1$ 与 Carnot 定理
- **主线**：控制方程（第一定律 + 第二定律）→ 推导 → 重要公式 → 守恒量（循环 $\oint \delta q = \oint \delta w$、$\oint \Delta s = 0$）
- 热力学温标

热力循环：净功与热效率

热力循环：工质从初态出发，经历若干过程后**回到初态**。

- **状态函数**绕一圈不变：$\Delta u = \Delta h = \Delta s = 0$（一个循环的净结果）
- p-v 图上：循环围成的**面积 = 净功** $w_{\text{net}} = \oint p\,\mathrm{d}v$
- T-s 图上：循环围成的**面积 = 净热量** $q_{\text{net}} = \oint T\,\mathrm{d}s$；且有 $w_{\text{net}} = q_{\text{net}}$
- 顺时针 $\Rightarrow$ 输出净功（**热机**，正循环）；逆时针 $\Rightarrow$ 消耗净功（**制冷机/热泵**，逆循环）

热机热效率（工程上最关心的指标）：

$$\eta = \frac{w_{\text{net}}}{q_1} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1}$$

- q_1：从高温热源吸的热；q_2：放给低温热源的热（$q_2 > 0$）
- $\eta < 1$ 的根本原因：**必须有放热**（第二定律），不可能把热全部变成功

循环 × 第一定律：两个状态点、两条路径

最一般的循环：两个状态点 1（**高压** p_1）、2（**低压** p_2），两条不同路径连成闭合曲线。

第一步 · 两段各写一次第一定律（$q = \Delta u + w$）：

$$q_{1\to 2} = \Delta u_{12} + w_{1\to 2}, \qquad q_{2\to 1} = \Delta u_{21} + w_{2\to 1} = -\Delta u_{12} + w_{2\to 1}$$

循环 × 第一定律（二）：净功 = 净热

第二步 · 两式相加，Δu 相消：

公式

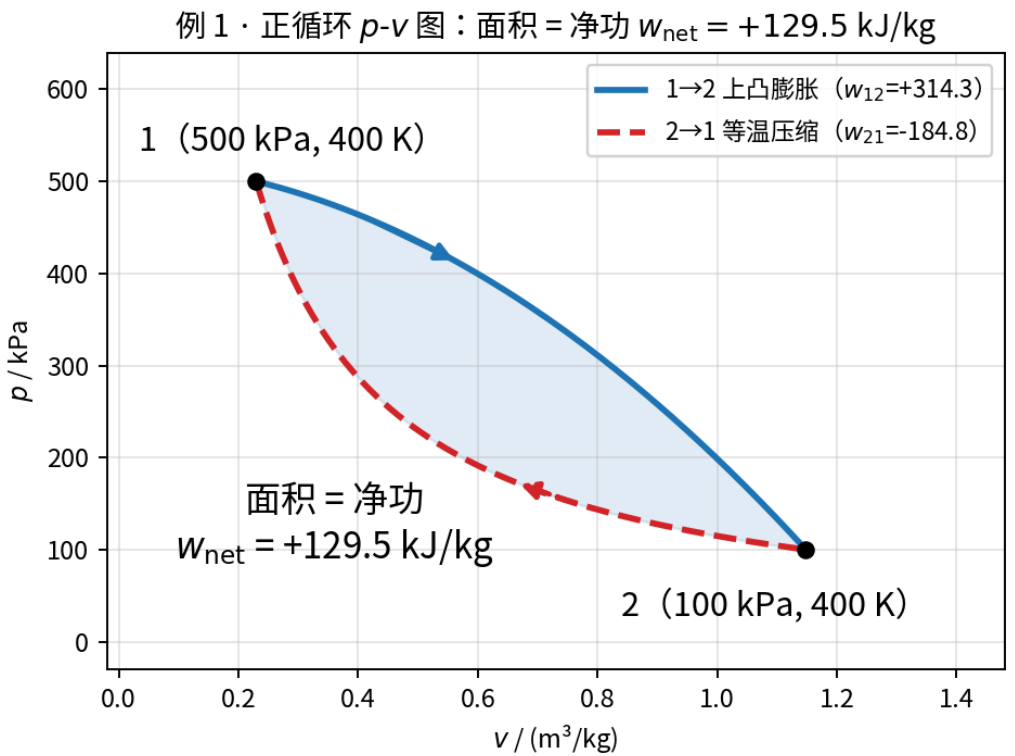
$$\oint \delta q = \oint \delta w \implies w_{\text{net}} = q_{\text{net}}$$

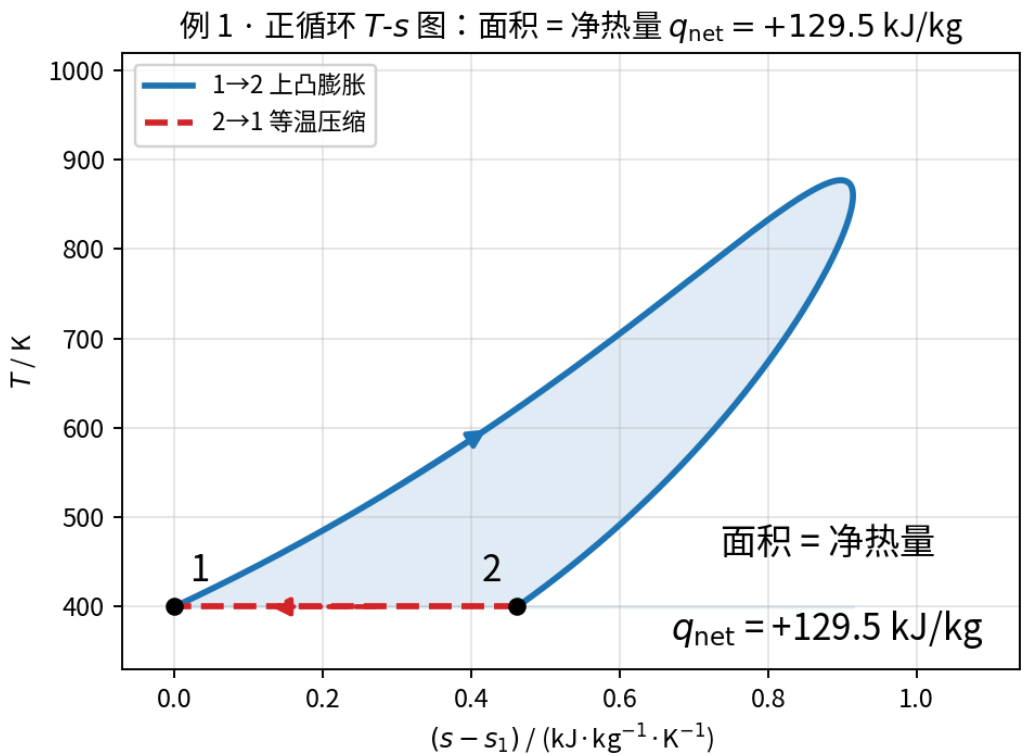
- 能相消，缘于**内能是状态函数**：Δu_{12} 只由状态点 1、2 决定，与路径无关；回程自然取负号
- 于是“p-v 图面积 = 净功”与“T-s 图面积 = 净热量”是**同一条第一定律**

> **第一定律对循环的全部说明**：内能是状态量，循环一周净变化为零 ⇒ **净功只能来自净热**。 第一定律只保证能量收支平衡，**不禁止** $\eta = 1$——“不能把热全部变成功”是第二定律的结论。

守恒：循环一周内能（状态函数）净变化为零 $\oint \mathrm{d}u = 0$ ⇒ **净功只能来自净热**：$\oint \delta q = \oint \delta w$；方向由 w_{net} 的正负决定（正循环热机、逆循环制冷机）。

抽象循环的解读（一）：数值例与热机

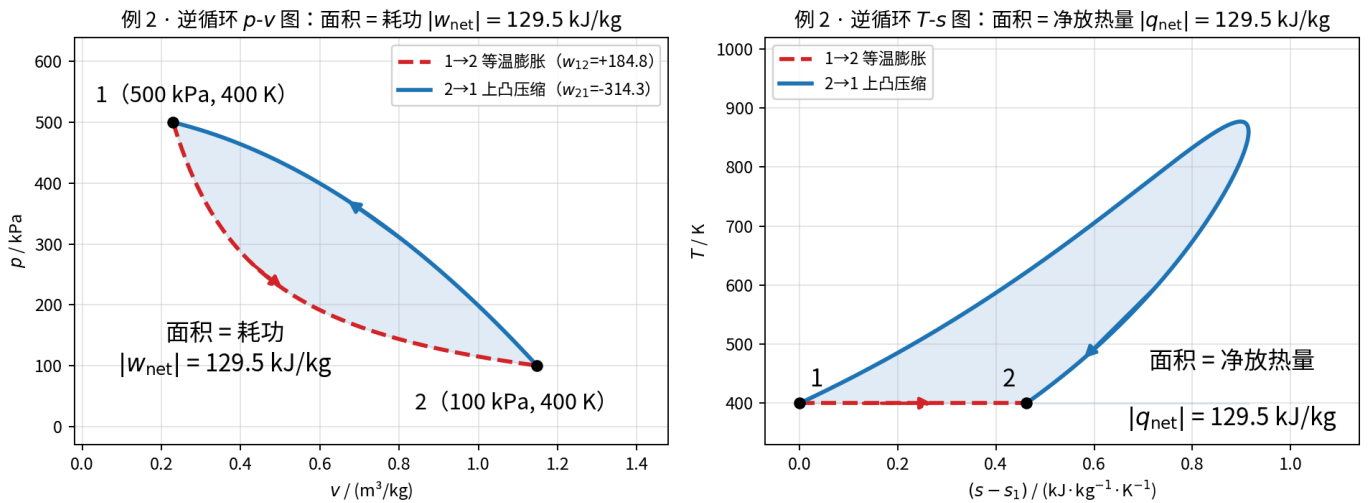




例 1 · 正循环：1 kg 空气；1（500 kPa, 400 K）→ 2（100 kPa, 400 K）；1→2 上凸膨胀、2→1 等温压缩

- **逐段（第一定律 $q = \Delta u + w$）**：$w_{12} = q_{12} = +314.3$、$w_{21} = q_{21} = -184.8$ kJ/kg
- **求和闭合**：$\oint q = \oint w = +129.5$ kJ/kg ✓；**顺时针** ⇒ 输出净功（**热机**）
- Carnot 算例将“两条路径”换成四个具体过程，**逐项数值验证**这一结论

抽象循环的解读（二）：逆循环与制冷



例 2 · 逆循环：同一对状态点、同两条路径反向走；1→2 等温膨胀、2→1 上凸压缩

- **逐段**：$w_{12} = q_{12} = +184.8$、$w_{21} = q_{21} = -314.3\,\text{kJ/kg}$；$\oint q = \oint w = -129.5\,\text{kJ/kg}$ ✓
- **逆时针**：$w_{\text{net}} < 0$，耗功把热从低温搬到高温（**制冷机/热泵**），制冷系数

$$\varepsilon = \frac{q_2}{|w_{\text{net}}|} = \frac{184.8}{129.5} = 1.43$$

- 同一循环顺时针运行是热机、逆时针运行是制冷机——第一定律对方向一视同仁，方向只由功的正负决定

Carnot 循环

高温 T_1 与低温 T_3 之间的**可逆循环**，由等温 + 绝热（等熵）两种理想过程组成：

过程	做功 w	传热 q
① 等温膨胀 1→2	$Nk_BT_1\ln\dfrac{V_2}{V_1}$	$q_1 = w_{1\to2}$
② 绝热膨胀 2→3	$-C_V(T_3-T_2)$	0
③ 等温压缩 3→4	$Nk_BT_3\ln\dfrac{V_4}{V_3}$	$q_3 = w_{3\to4}$
④ 绝热压缩 4→1	$-C_V(T_1-T_4)$	0

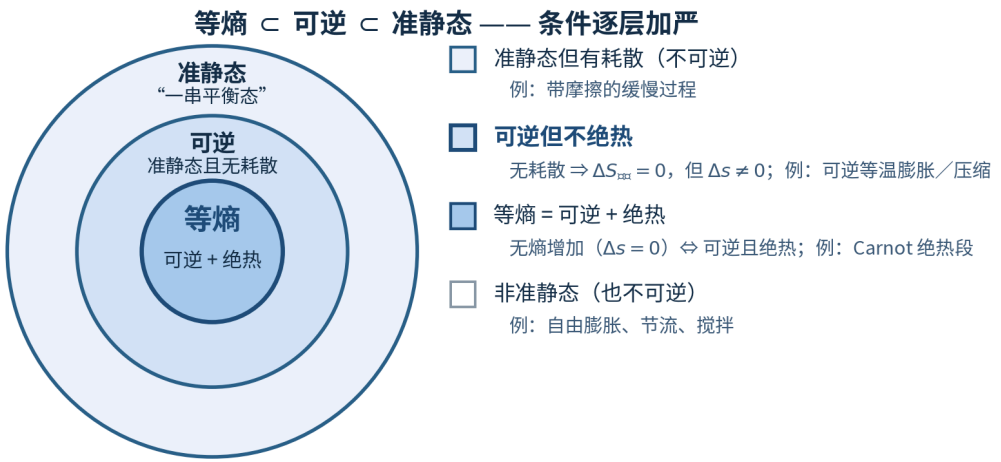
- 两条绝热线给出（等熵关系 $TV^{\gamma-1}=$ 常数）：

$$\frac{V_1}{V_4} = \frac{V_2}{V_3} = \left(\frac{T_1}{T_3}\right)^{-\frac{1}{\gamma-1}}$$

- 净功与效率：

$$w_{\text{net}} = Nk_B(T_1-T_3)\ln\frac{V_2}{V_1}, \qquad \eta = \frac{w_{\text{net}}}{q_1} = 1-\frac{T_3}{T_1}$$

可逆、等熵、准静态：三个概念的关系



等熵 ⊂ 可逆 ⊂ 准静态：三个概念的包含关系与各区域例子

- **准静态**：“一串平衡态”（无限慢），每步都有确定的 p、T，能画在 p-v／T-s 图上
- **可逆**：准静态**且无耗散**（无摩擦、无温差传热、无节流），逆过程能完全复原（$\Delta S_{\text{宇宙}} = 0$，系统 Δs 可不为零）
- **等熵**：$\Delta s = 0$，即**可逆 + 绝热**；**不可逆绝热则 $\Delta s > 0$**——“无熵增加”需要**可逆且绝热**两个条件

一句话：**等熵 ⊂ 可逆 ⊂ 准静态**（等熵 = 可逆且绝热；可逆 = 准静态且无耗散）。

可逆但不绝热：等温可逆的例子 + 必要/充分条件

例子：理想气体在恒温 T 热库中可逆等温膨胀（p 降、v 升）

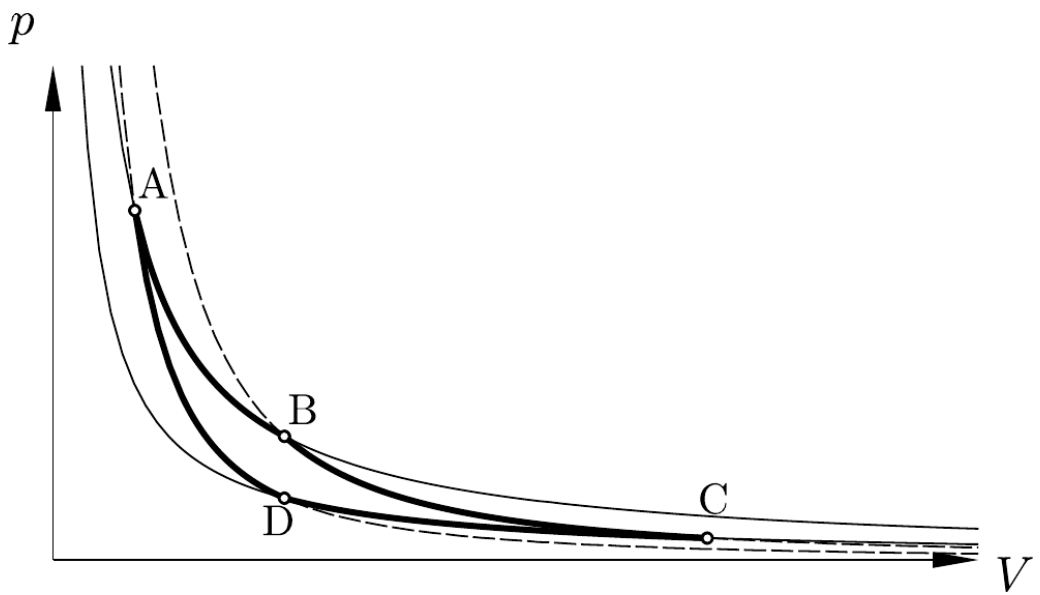
- 吸热 $q = w = R_g T \ln(v_2/v_1) > 0 \Rightarrow$ **不绝热**；可逆 $\Rightarrow$ $\Delta s_{\text{tot}} = \Delta s + \Delta s_{\text{res}} = q/T - q/T_{\text{res}} = 0$（$T_{\text{res}} = T$：库放热熵减恰相抵）
- 气体 $\Delta s = q/T > 0 \Rightarrow$ **可逆但不绝热，也非等熵**（T-s 图上一条水平线）；等温压缩反向同理

必要 / 充分条件

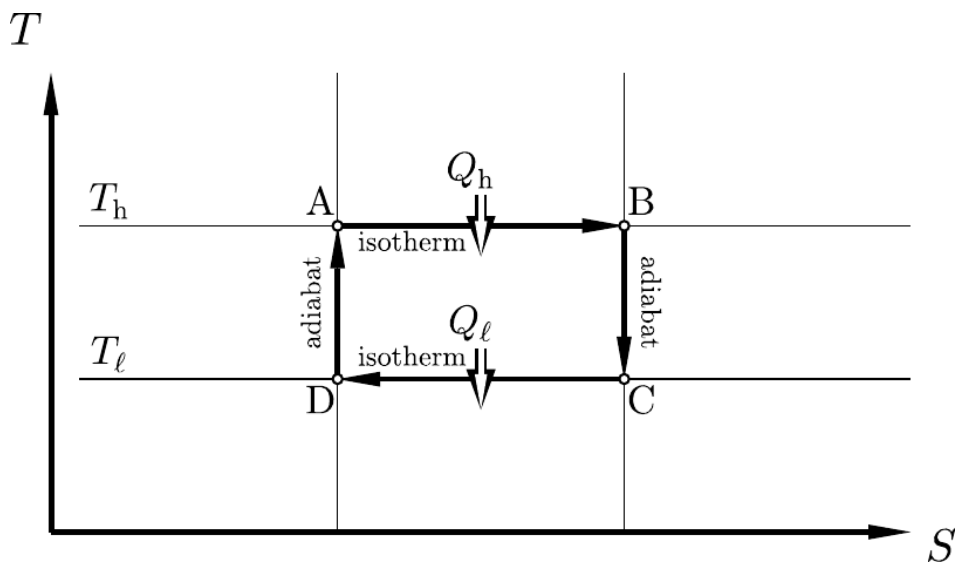
命题	结论
准静态 ⇒ 可逆?	**否**：准静态只是**必要**条件（还差“无耗散”）
准静态 + 无耗散 ⇔ 可逆	**是**：**充分必要**
绝热前提下：可逆 ⇔ 等熵	**是**：**充分必要**（绝热时 $\Delta s = s_{\text{gen}} \geq 0$，$\Delta s = 0$ ⇔ 可逆）
可逆 ⇒ 等熵?	**否**：反例——**可逆等温膨胀**（本页例子，$\Delta s \neq 0$）
等熵 ⇒ 可逆?	**否**：反例——摩擦生热＋放热恰使气体 $\Delta s = 0$，但 $s_{\text{gen}} > 0$

> 一句话：**“可逆”取决于宇宙熵，“等熵”只看气体 Δs，二者只在绝热时等价。**

图：Carnot 循环 p-V 与 T-S（Blundell Fig 13.1/13.2）



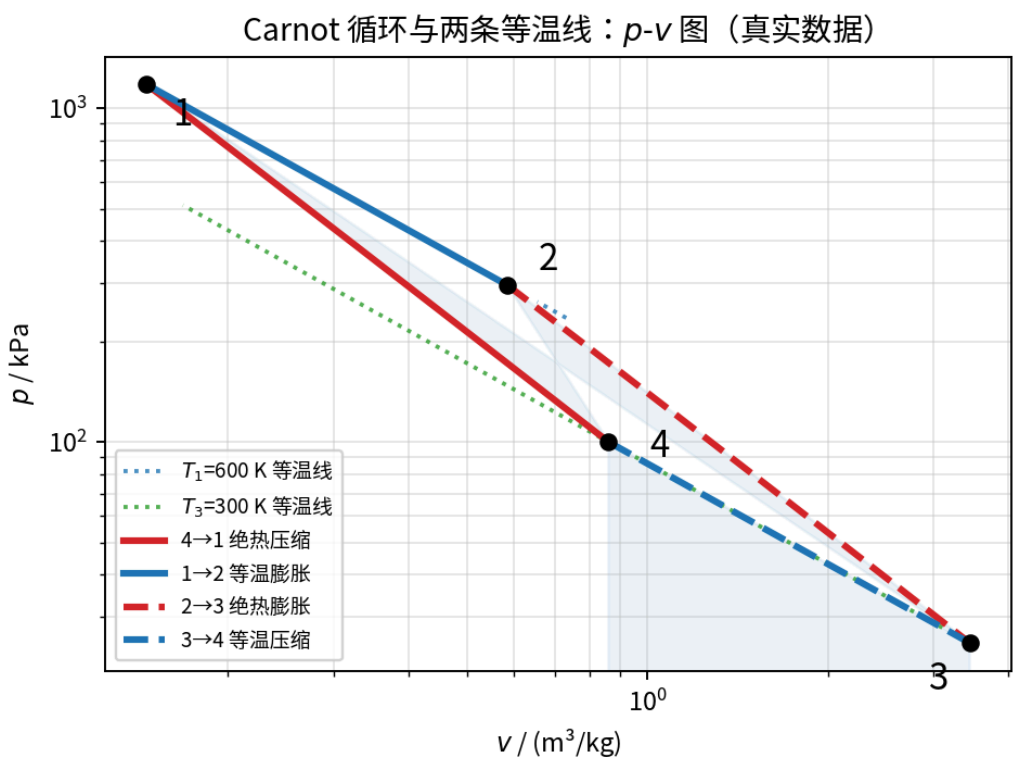
Carnot 循环 p-V 图

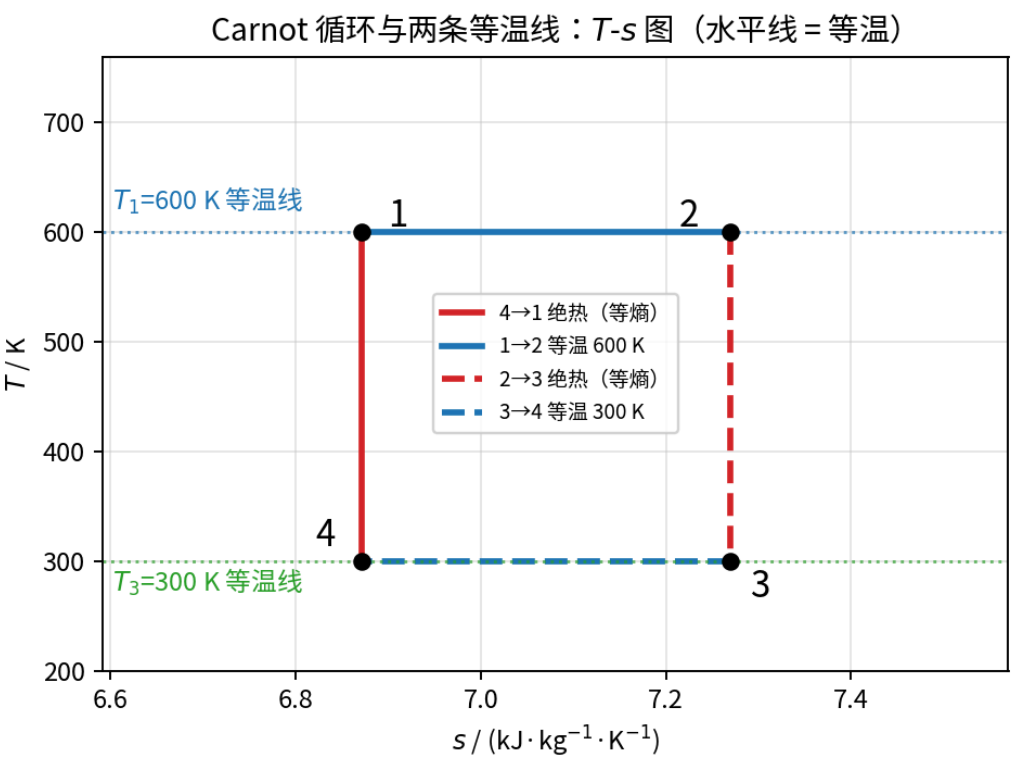


Carnot 循环 T-S 图

- 两张图同一个循环：p-V 上两条等温线 + 两条绝热线；T-S 上是矩形

图：Carnot 循环与两条等温线





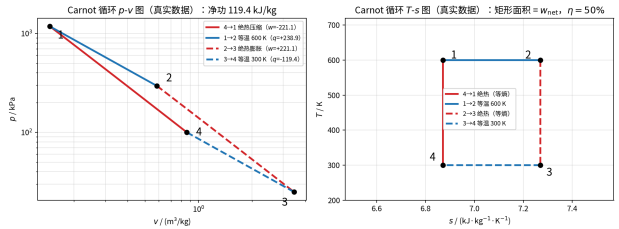
Carnot 循环

Carnot 循环的每一段是什么过程

段	过程类型	可逆	准静态	等熵	Δs
1→2	等温膨胀（吸热 q_1）	✓	✓	✗	$+\Delta s$
2→3	绝热膨胀（可逆）	✓	✓	✓	0
3→4	等温压缩（放热 q_3）	✓	✓	✗	$-\Delta s$
4→1	绝热压缩（可逆）	✓	✓	✓	0

- 吸/放热只在两段等温线：$q_1 = Nk_BT_1 \ln \dfrac{V_2}{V_1}$、$q_3 = Nk_BT_3 \ln \dfrac{V_3}{V_4}$（顺序：等温膨胀 → 绝热膨胀 → 等温压缩 → 绝热压缩）
- **四段全部可逆** ⇒ 整个循环可逆——逆向运行即为制冷机（同一个循环，w_{net} 变号）
- **两段等熵**（两条绝热线）、**两段等温**（两条等温线）；两段等温的 Δs 等值反号 ⇒ $\oint \Delta s = 0$
- 任何一段引入耗散（摩擦、温差传热），η 立刻降至 $1 - T_3/T_1$ 以下——Carnot 是“零耗散”的理想标尺

Carnot 循环的净功：四个过程的功与热



Carnot 循环算例：p-v 图与 T-s 图

四个过程的功与热汇总（单位质量）：

过程	**做功 w**	**传热 q**
等温膨胀（1→2）	$w_{1\to2} = Nk_BT_1 \ln \dfrac{V_2}{V_1}$	$q_{1\to2} = w_{1\to2}$（吸热）
绝热膨胀（2→3）	$w_{2\to3} = -C_V(T_3 - T_2)$	0
等温压缩（3→4）	$w_{3\to4} = Nk_BT_3 \ln \dfrac{V_4}{V_3}$	$q_{3\to4} = w_{3\to4}$（放热）
绝热压缩（4→1）	$w_{4\to1} = -C_V(T_4 - T_1)$	0

两条绝热线的功相互抵消（因为 $T_2 = T_1$、$T_4 = T_3$，两段绝热的 Δu 大小相等、符号相反）：

公式

$$w_{\text{net}} = Nk_B(T_1 - T_3) \ln \frac{V_2}{V_1} > 0$$

算例 · Carnot 循环（高温端 $T_1 = 600$ K、低温端 $T_3 = 300$ K）

过程	起点	终点	w（kJ/kg）	q（kJ/kg）	为什么
4→1 绝热压缩	100 kPa, 300 K, **0.861 m³/kg**	1131 kPa, 600 K, **0.1522 m³/kg**	−215.2	0	$q = 0$，功全变内能
1→2 等温膨胀	1131 kPa, 600 K, 0.1522 m³/kg	283 kPa, 600 K, **0.6088 m³/kg**	**+238.7**	**+238.7**	$\Delta u = 0 \Rightarrow$ 热全变功（吸热自 T_1）
2→3 绝热膨胀	283 kPa, 600 K, 0.6088 m³/kg	25 kPa, 300 K, **3.444 m³/kg**	+215.2	0	$q = 0$，膨胀靠内能
3→4 等温压缩	25 kPa, 300 K, 3.444 m³/kg	100 kPa, 300 K, **0.861 m³/kg**	−119.4	**−119.4**	放热给 T_3=300 K 热源

状态点记作 (p, T, v)：第三个数字是**比体积** v（m³/kg），由 $pv = R_g T$ 求出。

$$\oint \delta w = +119.4 = \oint \delta q \ \mathrm{kJ/kg} \ \checkmark$$

$$\eta = \frac{119.4}{238.7} = 50.0\% = 1 - \frac{300}{600} \ \checkmark$$

两条绝热线的功相消（$-215.2 + 215.2$ kJ/kg），净功全来自等温线之差（T-s 矩形面积 119.4 kJ/kg）；v_3 由绝热关系 $v_3 = v_2 (T_1/T_3)^{1/(\gamma-1)} = 3.444$ m³/kg 定（$v_3/v_2 = 5.657$），等温压缩比 $v_4/v_3 = 0.25$ **不必**等于膨胀比 4。

Carnot 效率：推导

两条等温线的吸/放热：$q_1 = Nk_BT_1 \ln \dfrac{V_2}{V_1}$、$q_3 = Nk_BT_3 \ln \dfrac{V_3}{V_4}$：

$$\eta = 1 - \frac{q_3}{q_1} = 1 - \frac{T_3 \ln(V_3/V_4)}{T_1 \ln(V_2/V_1)}$$

两条绝热线 $TV^{\gamma-1} = \text{const}$ 给出 $V_1/V_4 = V_2/V_3 \Rightarrow \dfrac{V_2}{V_1} = \dfrac{V_3}{V_4}$，两个对数项**完全约掉**：

公式

$$\eta = 1 - \frac{T_3}{T_1}$$

> 另一种推导：由净功 $\eta = \dfrac{w_{\text{net}}}{q_1} = \dfrac{Nk_B(T_1 - T_3)\ln(V_2/V_1)}{Nk_BT_1 \ln(V_2/V_1)}$，对数项同样约掉。 **只与两个热源的温度有关**，与工质种类、循环大小无关——这是“热力学温标”的基础。

Carnot 定理（一）：两条定理与证明

Carnot 定理（两条）：

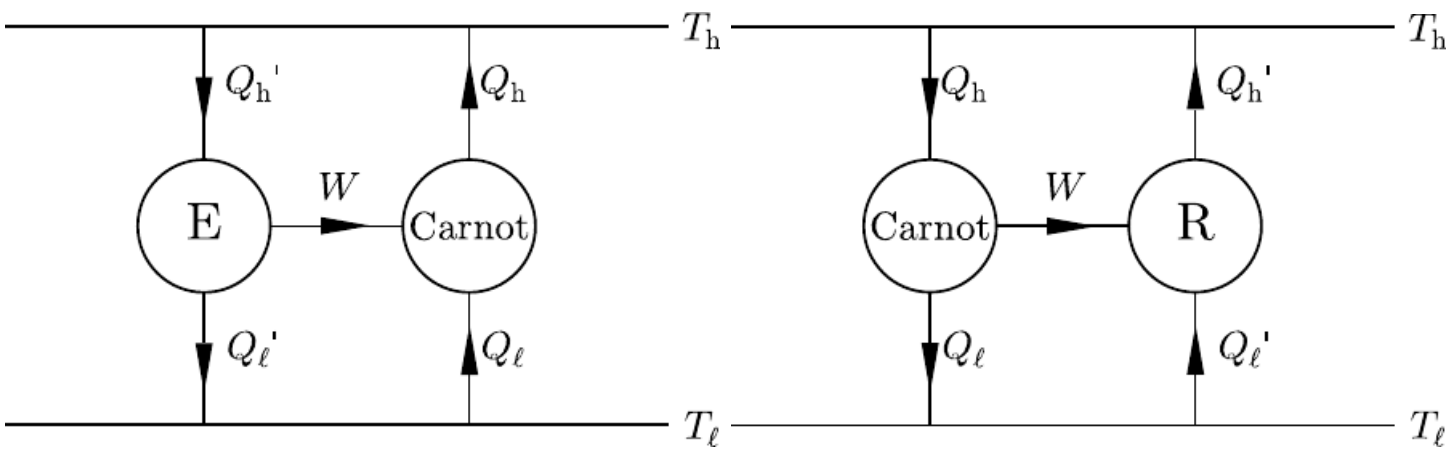
1. 在两个给定热源之间，一切**可逆**热机的效率相同，且**最大**
2. 一切**不可逆**热机的效率都**小于**可逆热机

证明（熵增原理）：工质循环一周回到初态，$\Delta S_{\text{sys}} = 0$，故

$$\Delta S_{\text{tot}} = -\frac{q_1}{T_1} + \frac{q_3}{T_3} \geq 0 \implies \frac{q_3}{q_1} \geq \frac{T_3}{T_1} \implies \eta = 1 - \frac{q_3}{q_1} \leq 1 - \frac{T_3}{T_1}$$

- 等号成立 $\Leftrightarrow$ 过程**全部可逆**（无熵产）
- **推论一**：上限只由 T_1, T_3 决定，与工质、装置结构无关
- **推论二**：$T_3 > 0 \Rightarrow \eta < 1 \Rightarrow$ **第二类永动机不可能**
- **推论三**：可逆热机反向运行即制冷机/热泵，其 COP 也由两温度决定

图：Carnot 定理证明示意（Blundell Fig 13.4/13.5）



- 两张图即定理证明的核心：假想机 + 反向 Carnot 机联合运行，推出矛盾

Carnot 定理（二）：热力学温标

热力学温标：可逆热机的 q_3/q_1 **只依赖两个温度** ⇒ 可以用热量的比值**定义**温度比（开尔文温标，不依赖任何测温物质）：

$$\frac{q_1}{q_3} = \frac{T_1}{T_3}$$

- 逻辑链：Carnot 定理 ⇒ 任意可逆热机效率相同 ⇒ $\eta = 1 - q_3/q_1$ 只能依赖 T_1, T_3 ⇒ 反过来用 q 定义 T
- 实测：理想气体温标与热力学温标在气体可用范围内**完全一致**——这是理想气体温度计能当基准的原因
- 层次：理想气体温标（实验实现）→ 热力学温标（Carnot 定义）→ SI 定义（固定 k_B）

> 关键观念：温标不是”测”出来的，而是由可逆热机的性质**定义**出来的。

热机效率：从定义到 Carnot 上限

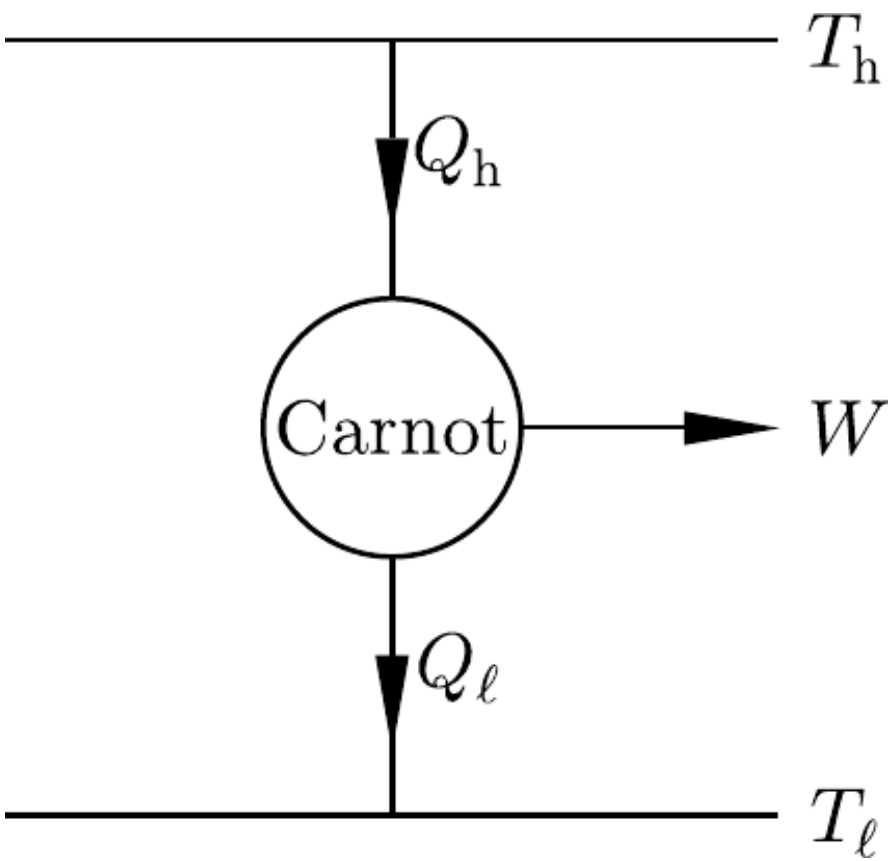
一条完整逻辑链（本课时的结论）：

$$\underbrace{\eta = \frac{w_{\text{net}}}{q_1}}_{\text{def}} \;\le\; \underbrace{1 - \frac{T_3}{T_1}}_{\text{Carnot limit}}$$

1. **定义**：$\eta = w_{\text{net}}/q_1$，对任何循环都成立（含不可逆）
2. **上限**：一切工作在两热源间的热机，$\eta \le 1 - T_3/T_1$；等号当且仅当**可逆**
3. **不可逆的代价**：摩擦、传热温差、节流、混合都会产生**熵产**，把一部分可用功变成”废热”

结论：$\eta = \dfrac{w_{\text{net}}}{q_1} \le 1 - \dfrac{T_3}{T_1}$——上限只由两热源温度决定，与工质、装置结构无关；等号当且仅当过程全部**可逆**（第二类永动机不可能）。

图：Carnot 引擎示意图（Blundell Fig 13.3）



Carnot 引擎：高温热源吸热 Qh，做功 W，向低温热源放热 Ql

- 热从 T_h 流入、Q_l 排给 T_l，$W = Q_h - Q_l$——热机的基本要素均在图示中

热机效率：Carnot 分数与改进方向

工程换算（Carnot 分数）：

$$\frac{\eta}{\eta_{\text{Carnot}}} = \frac{\eta_{\text{actual}}}{1 - T_3/T_1}$$

装置	T_1	T_3	上限	实际	分数
电厂汽轮机	~800 K	~300 K	62.5%	~40%	~0.64
汽油机	~2200 K	~330 K	85%	~30%	~0.35

- 分数越大 ⇒ 不可逆损失越小，是工程改进的量化指标
- **两条改进路线**：① 提高 T_1（受材料、冷却限制，代价大）；② 降低 T_3（受环境温度限制，几乎无空间）
- 温度越低改进越"贵"：η 对 T_3 的敏感度是 $-1/T_1$，对 T_1 是 T_3/T_1^2——数量级上提 T_1 更有效

> 注意：上限公式只对**两热源、可逆**成立；燃气轮机等变温吸热装置要用**平均吸热温度**作比较基准。

三种“效率”：热机、制冷机、热泵（对比）

三个装置的效率定义不同，不可混淆：

装置	目的	定义	可逆极限
热机	用热做功	$\eta = \dfrac{w_{\text{net}}}{q_1}$ （< 1）	$1 - \dfrac{T_3}{T_1}$
制冷机	耗功从冷源吸热	$\varepsilon = \dfrac{q_3}{\lvert w_{\text{net}} \rvert}$ （可 > 1）	$\dfrac{T_3}{T_1 - T_3}$
热泵	耗功向热源供热	$\varepsilon' = \dfrac{q_1}{\lvert w_{\text{net}} \rvert}$ （> 1）	$\dfrac{T_1}{T_1 - T_3}$

- **三者关系**：$\varepsilon' = \varepsilon + 1$——同一台机器可制冷与供热两用（空调即属此类）
- **数值比较**（室温 $T_1 = 300\,\text{K}$、环境 $T_3 = 270\,\text{K}$）：热机 $\eta_{\max} = 10\%$（低温差下热机效率天然偏低）；制冷机 $\varepsilon_{\max} = 9$、热泵 $\varepsilon'_{\max} = 10$——同样温差下热泵收益显著，这就是热泵供暖比电热省电数倍的原因

推导留给 AI：热力循环与 Carnot 循环（汇总）

> **推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）**

- ① 让AI补全两条绝热线为什么给出 $V_2/V_1 = V_3/V_4$
- ② 问他”用真实气体做工质，η 会变吗”
- ③ 核对温度必须用 K。
- ① 让AI核对”两条绝热线功抵消”这一步（用 $T_2 = T_1$、$T_4 = T_3$）
- ② 问：如果工质不是理想气体，w_{net} 的表达式会变吗？η 会变吗？
- ① 让AI把上面的不等式推导补完整（含不可逆情形）
- ② 问：若某热机声称在两热源间效率 60%（$T_1 = 600$ K、$T_3 = 300$ K），问题出在哪？
- ① 让AI解释”为什么提高 T_1 比降低 T_3 更有效”（提示：看上限对两者的敏感度）
- ② 问：热泵与制冷机的”效率”该怎么定义？（提示：用 COP，不是 η。）

第五部分 · 例题、小结与作业

- 六道课堂例题（历年真题）
- 循环效率思考题（三角循环、热机可行性）
- 作业：计算题 4 道 + 思考题 3 道
- **主线**：控制方程 → 推导 → 重要公式 → 守恒量（三条核心结论：$u = u(T)$、$h = h(T)$；pV^n 一族过程；η_{Carnot} 只依赖温度）
- 本讲小结与下讲预告

课堂例题 1：气体常数 R（真题）

判断：理想气体状态方程 $pV = nRT$ 中，R 与气体种类有关。（2025—2026 学年 A 卷）

参考答案：错误。

- $R = 8.314\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$ 是**通用气体常数**，与气体种类无关——它是"每摩尔每开尔文"的能量尺度
- 与种类有关的是**气体常数** $R_g = R/M$（J/(kg·K)）：空气 0.287、H_2 4.124
- 陷阱在写法：$pV = nRT$ 里的 n 是**摩尔数**；若换成质量 m，则 $pV = mR_gT$——两个常数不能混

课堂例题 2：定压过程公式（真题）

简答：写出理想气体定压过程的过程方程式、膨胀功、技术功和热量的表达式。（2025—2026 学年 A 卷）

参考答案（$p=\text{const}$）：

$$w = p(v_2 - v_1) = R_g(T_2 - T_1), \qquad w_t = 0, \qquad q = \Delta h = c_p(T_2 - T_1)$$

- **技术功为零**：$w_t = -\int V\,\mathrm{d}p$，定压 $\mathrm{d}p = 0$
- 状态参数一并给出（题目常接着问）：$\Delta u = c_v(T_2 - T_1)$、$\Delta s = c_p \ln \dfrac{T_2}{T_1}$
- T-s 图上：定压过程是**水平线**，线下方面积即热量 $q = \int T\,\mathrm{d}s$

课堂例题 3：可逆膨胀做功（真题）

计算：1 kg 某种气态工质可逆膨胀，分别遵循 ①$p = av$；②$p = b/v$，从初态 1 到终态 2，求做功。（2025—2026 学年 A 卷）

参考答案：

$$w = \int_1^2 p\,dv$$

① $w = \frac{a}{2}\left(v_2^2 - v_1^2\right)$

② $w = b \ln \frac{v_2}{v_1}$

课堂例题 4：定压过程热量（真题）

计算：2 kg 理想气体经可逆定压过程，焓值变化 $\Delta h = 150\,\mathrm{kJ/kg}$，求热量并画 t-s 图。（2025—2026 学年 A 卷）

参考答案：

- 定压过程 $q = \Delta h = 150\,\mathrm{kJ/kg}$（定压 ⇒ 技术功为零、$q$ 全部用于升温）
- $Q = m\Delta h = 2 \times 150 = 300\,\mathrm{kJ}$
- t-s 图上定压线是**对数上升曲线**（斜率 $\mathrm{d}T/\mathrm{d}s = T/c_p > 0$），线下方面积即热量

课堂例题 5：定容过程（真题）

计算：3.35 kg 理想气体经可逆定容过程，$\Delta u = 140.6\,\mathrm{kJ/kg}$，求过程功和热量，并画 p-v 和 t-s 图。（2024—2025 春 A 卷）

参考答案：

- 定容过程：$w = 0 \Rightarrow q = \Delta u = 140.6$ kJ/kg（**热量全部变内能**）
- $Q = m\Delta u = 3.35 \times 140.6 \approx 471\,\mathrm{kJ}$
- p-v 图：竖直线（v 不变）；t-s 图：上升曲线（斜率 $\mathrm{d}T/\mathrm{d}s = T/c_v$，比定压线**更陡**）

课堂例题 6：理想气体的 u、h（真题）

简答：写出理想气体热力学能和焓值的表达。（2024—2025 春 A 卷）

参考答案：

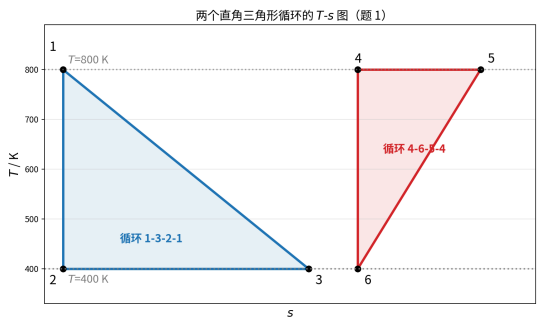
$$\Delta u = c_v(T_2 - T_1), \qquad \Delta h = c_p(T_2 - T_1)$$

内能和焓都是温度的**单值函数**。

- 根源：分子间无相互作用 ⇒ 内能只剩动能；$h = u + pv = u(T) + R_gT$ 也只含 T
- 因此 Δu、Δh **与过程路径无关**，任何过程都可用上式（不必可逆）
- 若比热随温度变化，则改用 $u_2 - u_1 = \int_{T_1}^{T_2} c_v \,\mathrm{d}T$（查表/平均比热）

思考题：三角循环的效率

题 1（三角循环）：下图为两个直角三角形循环的 T-s 图，其中 $T_1 = T_4 = T_5 = 800\ \mathrm{K}$，$T_2 = T_3 = T_6 = 400\ \mathrm{K}$。计算循环 1-3-2-1 的热效率。



两个直角三角形循环的 T-s 图（题 1）

解题路线（T-s 图上面积 = 热量）：

1. 循环围成的**面积 = 净功**（三角形面积）
2. 吸热段 1→3：q_1 = 梯形面积（平均温度 $\times \Delta s$）
3. $\eta = w_{\mathrm{net}} / q_1$

> 最高 800 K、最低 400 K ⇒ Carnot 上限 50%；三角循环必低于它。

思考题：热机可行性判断

题 2（热机可行性）：判断以下热机是否可行，可行则求热效率。

1. 工作于 $T_1 = 400\,\text{K}$ 与 $T_2 = 250\,\text{K}$ 之间，从高温热源吸热 1000 kJ，对外做功 720 kJ
2. 工作于 $T_1 = 900\,\text{K}$ 与 $T_2 = 300\,\text{K}$ 之间，从高温热源吸热 2000 kJ，向低温热源放热 800 kJ

判据与答案：

- 判据：$\eta_{\text{实际}} \le \eta_{\text{Carnot}} = 1 - T_2/T_1$，**超过上限即不可行**
- （1）上限 37.5%，实际 $\eta = 720/1000 = 72\% \Rightarrow$ **不可行**（违反第二定律）
- （2）上限 66.7%，实际 $\eta = 60\% \Rightarrow$ **可行**（有熵产，仍满足第二定律）

思考题（5 道）

1. **大气压力随高度的分布**：凡一阶导数与自身成正比的函数都是指数分布（二阶导与自身成比例则为三角函数）。地球质量 $M_\oplus \approx 5.9722 \times 10^{24}\,\text{kg}$，球形对称可看作质点。由万有引力 $F = \dfrac{GmM_\oplus}{r^2} = mg$（$G \approx 6.67430 \times 10^{-11}\ \text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$）推导大气压力随高度下降的规律。
2. **估算地球大气分子数**：已知海平面标准压力 $p_0 = 101\,325\,\text{Pa}$，估算地球大气层中共有多少个分子。
3. **推导 Maxwell–Boltzmann 分布**：从气体运动论出发推导它（也可从最概然分布出发，与 2.5/2.6 同一手法——两种路线都试一遍并对照）。

思考题：编程题与 JANAF

4. **编程题**：N 个粒子、总能量 $3N$，初始能量均匀分布（每个粒子能量都是 3）。编写程序：粒子间进行充分多次**随机能量交换**，得到平衡后的能量分布直方图。

   提示：① 每步随机取两粒子，转移一个随机份额的能量（保持总和不变）；② 记录直方图随时间演化；③ 平衡后拟合 $p(E) \propto e^{-E/k_BT}$，验证 $k_BT \approx 1.5$（平均能量 3 $\Rightarrow$ $\frac{3}{2}k_BT = 3$）。

5. **查 JANAF 表**：用 https://janaf.nist.gov/ 研究不同类型分子的热容、焓、自由能等热力学函数随温度的变化规律（为第 3 次课做准备）。

   提示：对比单原子（Ar）、双原子（N_2）、多原子（CO_2、H_2O）的 $c_p(T)$ 曲线——台阶出现的温度就是相应自由度被激活的位置。

作业（本讲）：计算题四道

计算题（4 题）

1. **配分函数路线复算**：由 $q = V/\Lambda^3$ 出发，独立推出 $U = \frac{3}{2}Nk_BT$、$pV = Nk_BT$ 与 Sackur–Tetrode 熵，并与本讲结果逐项比对。
2. **Sackur–Tetrode 数值**：算 298 K、1 bar 下 Ne（$M = 20.18$ g/mol）的摩尔熵，与 JANAF 表对照（表值 ≈ 146.3 J/(mol·K)），说明偏差来源。
3. **多变过程**：某理想气体（$\gamma = 1.4$）从 300 K、0.1 MPa 经 $n = 1.3$ 可逆膨胀到 0.2 MPa，求终温、w、q、Δs。
4. **Carnot**：两热源 $T_1 = 800$ K、$T_3 = 300$ K，可逆热机每循环吸热 1000 J，求 η、净功与放热；若实际热机放热 400 J，判断是否可能。

作业（本讲·续）：思考题与推导作业

思考题（3 题）

5. 为什么理想气体的 U 只依赖 T，而真实气体不是？写出真实气体 $u(T, v)$ 依赖的来源。
6. 说明”定温过程 $q = w$“与”定熵过程 $q = 0$“在第一定律里各意味着什么。
7. 用 T-s 图解释：为什么 Carnot 循环的效率与工质无关。

> **推导作业**（各页”推导留给 AI”）逐条做：自己先推一遍 → 让 AI 校验 → 交自己的完整推导。

阅读：教材第 2、3 章；Callen 第 3 章（Legendre 变换与理想气体算例）；Daily §2.11–2.13。

思考与提问 · 过程与循环（课时 2）

1. 熵变的两条路径分解给出了同一个结果。请找一个**反例式的追问**：如果某个热力学量"两条路径给出不同结果"，你会先怀疑什么？（让 AI 列出所有可能，再自己判断哪一条最可能是"算错了"。）
2. Carnot 效率 $\eta = 1 - T_3/T_1$ 只依赖温度。请让 AI 解释：为什么**实际**热机的效率总低于它？（提示：不可逆性来自哪些具体环节——摩擦、传热温差、节流、混合。）并举一个你身边的热机（汽车发动机、空调、电厂）算一算它的"Carnot 分数"。
3. 多变过程指数 n 是工程近似。请说明：**真实压气机**的压缩过程为什么常用 $n \approx 1.3$，而不是等温（$n = 1$）或绝热（$n = \gamma$）？让 AI 给出定量理由，并判断它是否说清"散热"与"转速"的关系。

本讲小结

课时 1 · 从微观到宏观

- $q = V/\Lambda^3 \to Q = q^N/N! \to U = \frac{3}{2}Nk_BT$、$pV = Nk_BT$、$\mu = \mu^\circ + k_BT\ln\frac{p}{p^\circ}$
- 熵：Sackur–Tetrode（与 JANAF 表定量吻合）——一切来自配分函数，**没有任何可调参数**

课时 2 · 从熵到过程

- 熵变两条路径 → 统一形式 $\mathrm{d}S = C_V\frac{\mathrm{d}p}{p} + C_p\frac{\mathrm{d}V}{V}$；等温 / 绝热（三个关系式）/ 多变（$C_n$、$w$、$q$、$w_t$）
- 一张汇总表覆盖全部可逆过程；Carnot $\eta = 1 - T_3/T_1$ 由熵增原理证明，是一切热机的上限

三条核心结论：① 理想气体 $u = u(T)$、$h = h(T)$；② pV^n 一族过程（n 定过程）；③ η_{Carnot} 只依赖温度。

本讲小结（二）：守恒与结论

- **能量守恒**：第一定律 $\delta q = \mathrm{d}u + \delta w$；循环一周 $\oint \delta q = \oint \delta w$——净功只能来自净热
- **熵守恒**：可逆绝热（等熵）$\Delta s = 0$；熵是状态函数，Δs 与路径无关
- **状态量**：理想气体 $u = u(T)$、$h = h(T)$——Δu、Δh 只看温差
- **上限**：$\eta \le 1 - T_3/T_1$（Carnot 上限），只依赖两个热源温度

结论：控制方程（状态方程 + 第一定律 + 第二定律）→ 推导 → 重要公式 → 守恒，这条主线贯穿全讲。

下讲预告

第 3 次课 · 化学热力学与 JANAF

- 用 JANAF 热化学表（S°、H°）做**真实的化学反应计算**
- 反应平衡常数、等焓/平衡温度、van't Hoff 方程
- 化学势 $\mu = \mu^\circ + RT\ln(p/p^\circ)$ 的工程用法

其后一讲：水蒸气与湿空气（真实气体、相变、干度、相对湿度）

> 带上计算器与 JANAF 表；S、μ 是化学平衡计算的输入。

课后拓展：用 Cantera 复算本讲算例

- **Cantera**：开源热化学计算库（Python 接口，`pip install cantera`），科研与工业界常用
- 本讲所有算例（五个过程、抽象循环、Carnot）都能用它独立复算： 设状态点 → 取 u、h、s → 沿路径积分 w、q、Δs → 循环 $\oint$ 闭合检查
- **比定比热更精确**：真实气体比热随温度变化（NASA 多项式自动处理）——课程定比热是入门口径， 变比热下高温段的 Δu、循环效率会有可观差别
- 课后练习：复算定容加热算例对比定比热结果；有余力再算 Carnot 循环的净功与效率

推导留给 AI：例题、小结与作业（汇总）

推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）

- ① 让AI把题 2 的两问都按”熵增原理”重算一遍（不只用效率上限）
- ② 问：题 2（2）若改成放热 700 kJ，还可行吗？
- ① 第 1 题让AI给出大气标高 $H = k_B T/mg$ 的推导并估算数值
- ② 第 2 题的关键是把”大气总质量”换成”分子数”（$N = M_{\text{atm}}/m$，$M_{\text{atm}} = p_0 A/g$，A 为地球表面积）
- ③ 第 4 题让AI写代码并解释直方图为什么会收敛到 Boltzmann 分布。 > 让AI把你的 7 道题答案逐题挑错，重点看**条件**（可逆？理想气体？定值比热容？）有没有交代清楚。 > 让 AI 用三句话把本讲串起来，然后判断它有没有把”配分函数路线”和”过程计算”两半的因果关系讲反。